



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

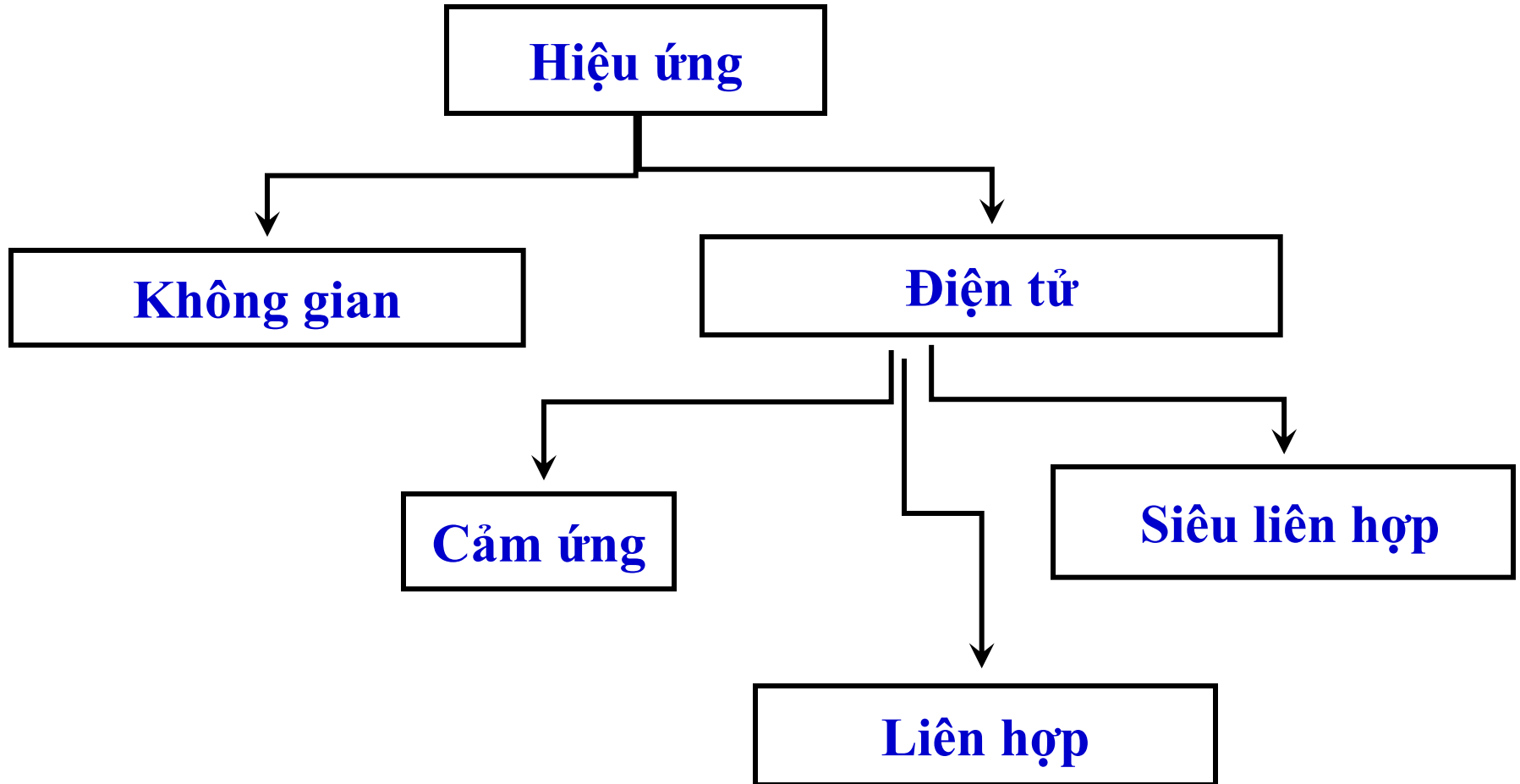
**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

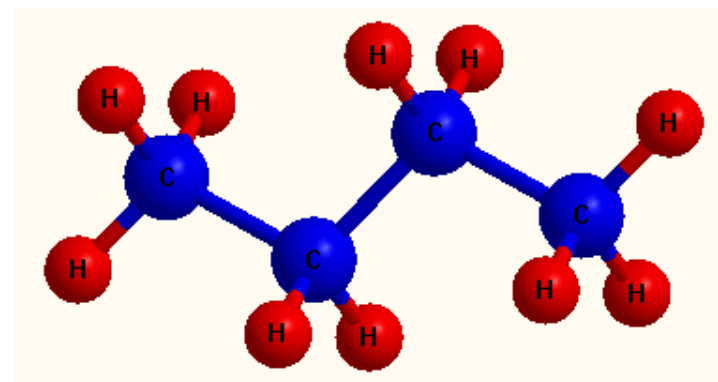
CHƯƠNG 2 – HIỆU ỨNG TRONG HCHC



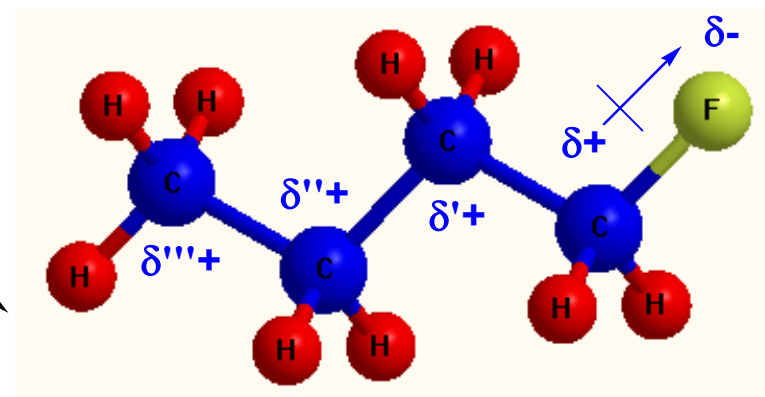
HIỆU ỨNG CẢM ỨNG

(Inductive effect – I)

Liên kết C-C trong *n*-butane:
hầu như không phân cực



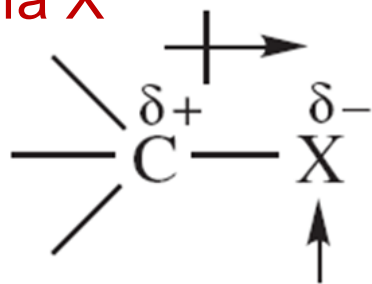
Đưa -F vào C1: hút điện tử về
phía F → phân tử bị phân cực



Hiệu ứng cảm ứng (I): sự dịch chuyển mật độ điện tử **dọc theo trục liên kết σ** do sự khác nhau về độ âm điện của các nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân tử

HIỆU ỨNG CẢM ỨNG

- X có độ âm điện lớn hơn C
- Cặp điện tử liên kết bị hút về phía X

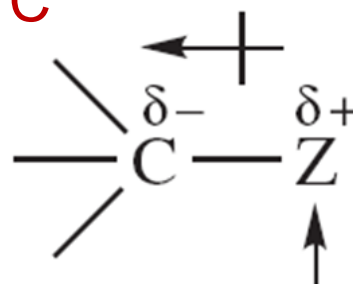


→ X gây hiệu ứng cảm ứng âm (-I) lên phần còn lại

X = Br, Cl, NO₂, OH, OR, SH, SR, NH₂, NHR, NR₂, CN, CO₂H, CHO, C(O)R

và những nhóm mang điện tích dương, ví dụ -N⁺H₃

- Z có độ âm điện nhỏ hơn C
- Cặp điện tử liên kết bị hút về phía C



→ Z gây hiệu ứng cảm ứng dương (+I) lên phần còn lại

Z = R (alkyl or aryl),
metals (e.g. Li or Mg)

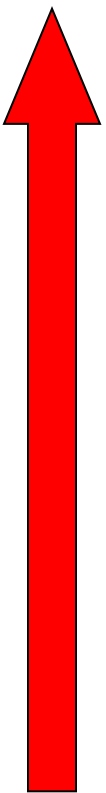
và những nhóm mang điện tích âm, ví dụ -O⁻

HIỆU ỨNG CẢM ỨNG

-I tăng



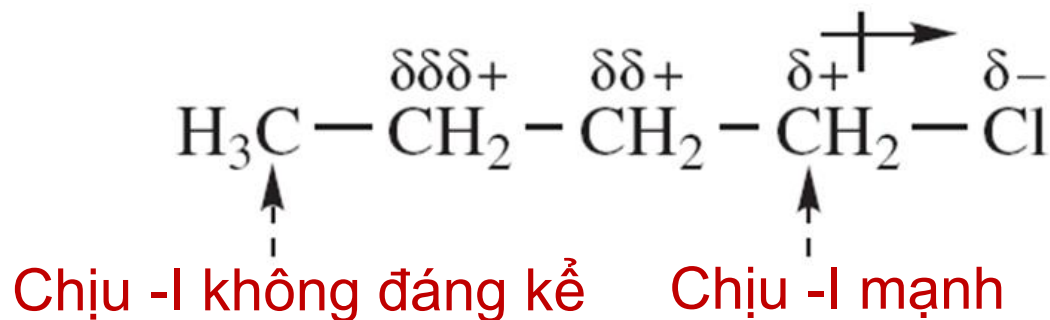
5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.0107	7 N Nitrogen 14.0067	8 O Oxygen 15.9994	9 F Fluorine 18.9984032
13 Al Aluminium 26.9815386	14 Si Silicon 28.0855	15 P Phosphorus 30.973762	16 S Sulfur 32.065	17 Cl Chlorine 35.453
31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.64	33 As Arsenic 74.92160	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904
49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.710	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90447



-I tăng

HIỆU ỨNG CẢM ỨNG

- Hiệu ứng cảm ứng giảm nhanh chóng theo độ dài mạch carbon



$K_a \cdot 10^5$



1.5



139



8.9

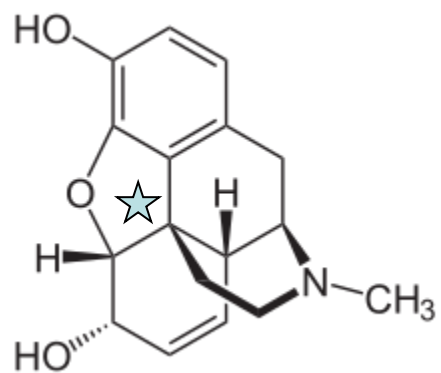
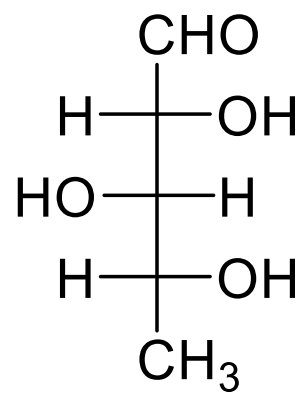
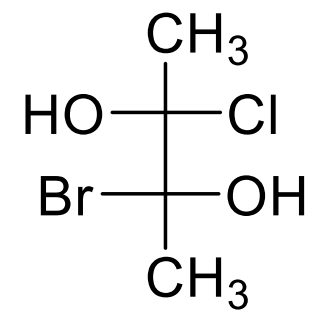
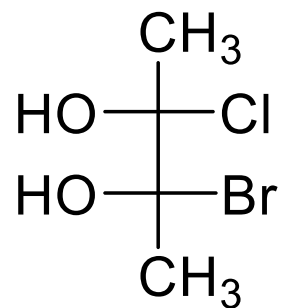
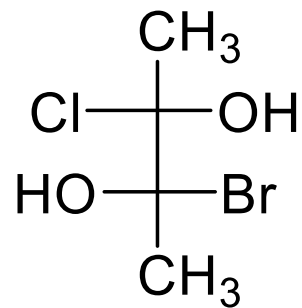
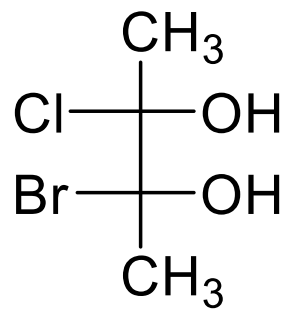
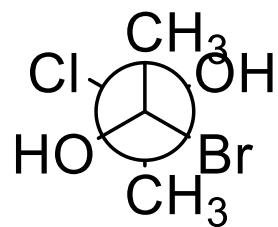


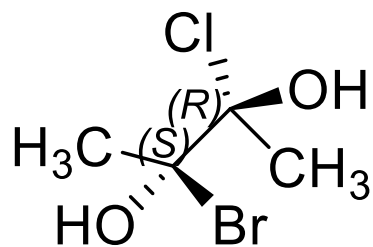
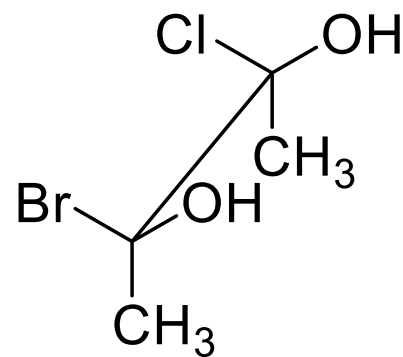
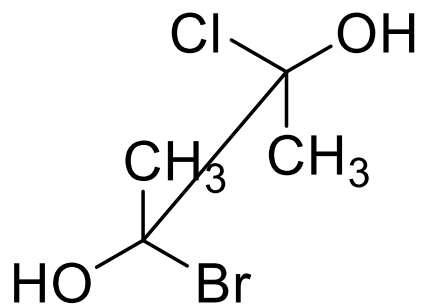
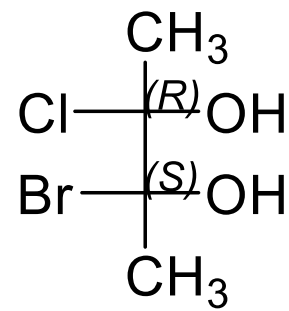
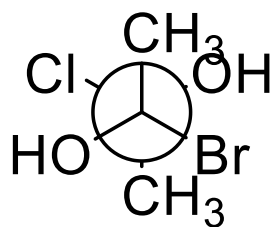
3.0

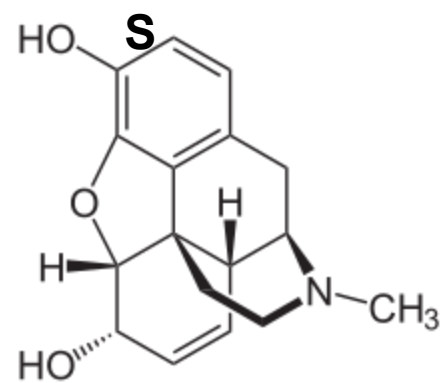
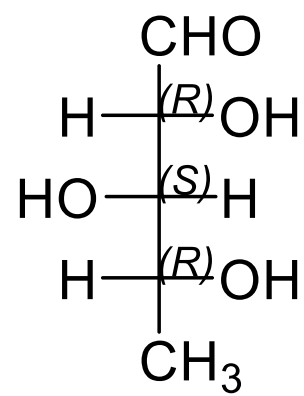
Nhìn chung, -I càng mạnh, tính acid của -COOH, -OH càng mạnh và tính base của -N càng yếu

- Các nhóm alkyl luôn đẩy điện tử (+I), tăng dần từ bậc 1 đến bậc 3



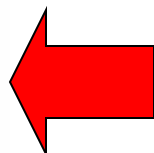
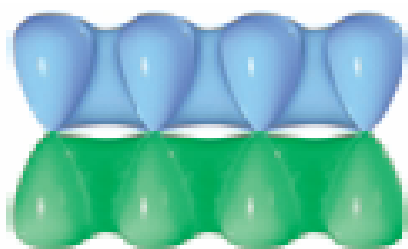




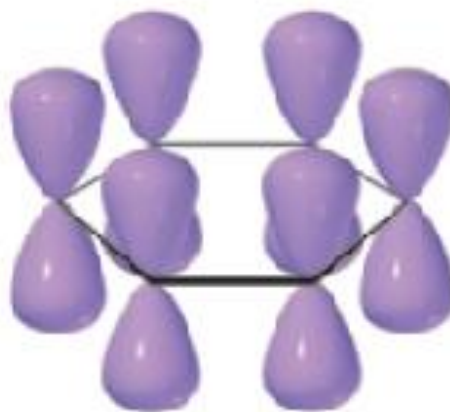
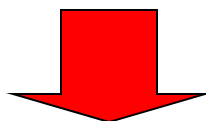
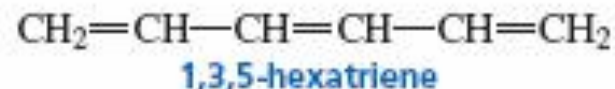
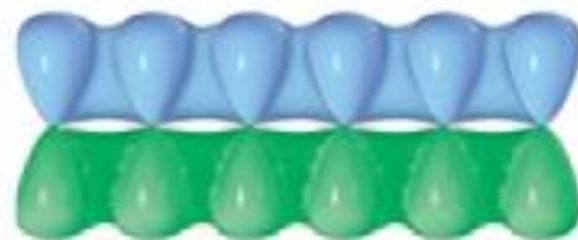
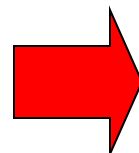


HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

(Conjugation effect – C)



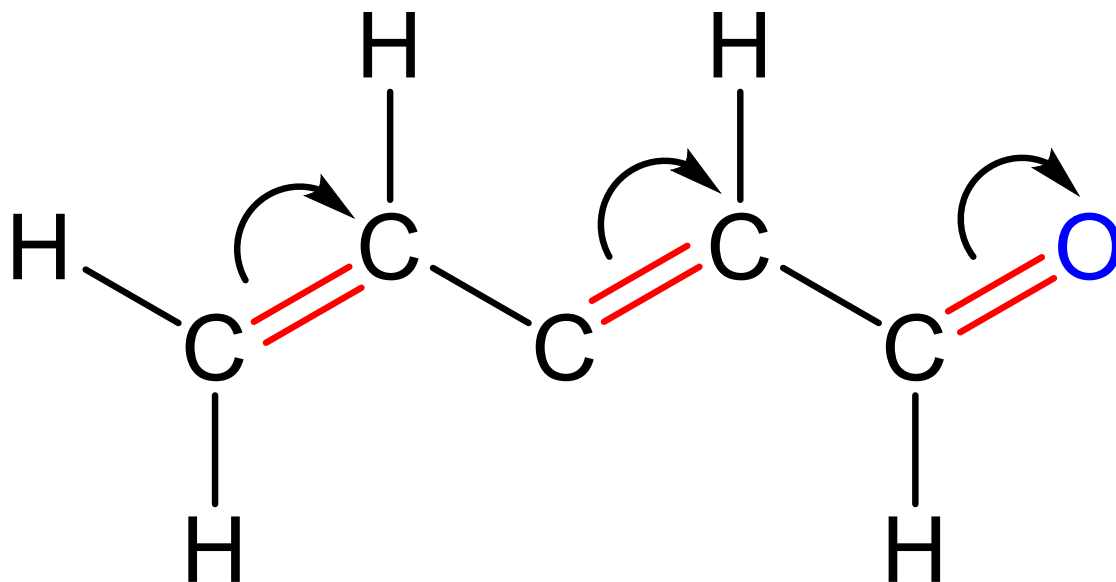
Hệ liên hợp
(conjugated
systems)



Các orbital p xen phủ hình thành **liên kết π** đồng thời cũng xen phủ với nhau $\rightarrow$ các điện tử của liên kết π được **giải tỏa đều trên toàn hệ liên hợp**

HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

(Conjugation effect – C)



O có độ âm điện lớn hơn C

→ Điện tử trên hệ liên hợp bị hút về liên kết C=O

→ **Nhóm C=O gây hiệu ứng liên hợp âm (-C) lên hệ liên hợp**

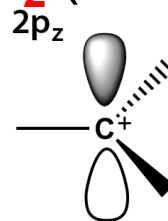
HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

(Conjugation effect)

Nhóm gây hiệu ứng -C lên hệ liên hợp

- Chứa liên kết π với nguyên tố có độ âm điện lớn: **-CH=O**, **-C(R)=O**, **-COOH**, **-COOR**, **-CN**, **-NO₂** (cũng -I lên trực C-C)

- Carbocation **-CR₂⁺** (cũng -I)



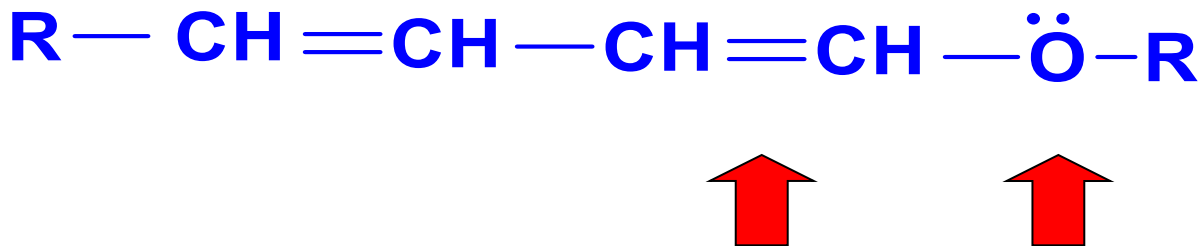
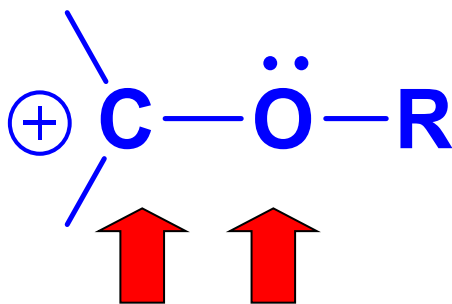
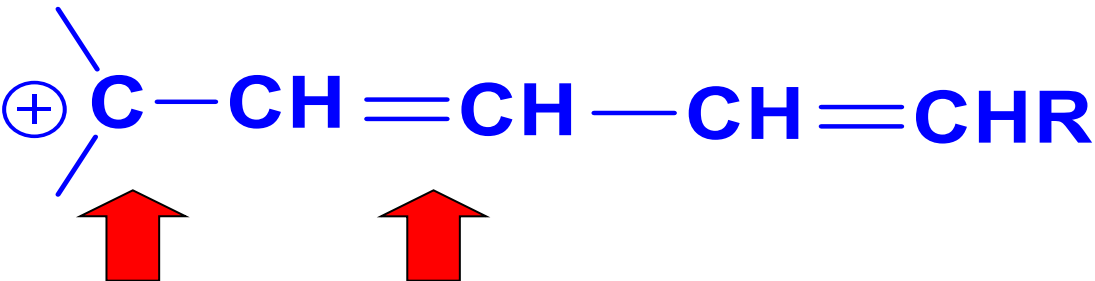
- Vòng thơm, alkenes, alkadienes

Nhóm gây hiệu ứng +C lên hệ liên hợp

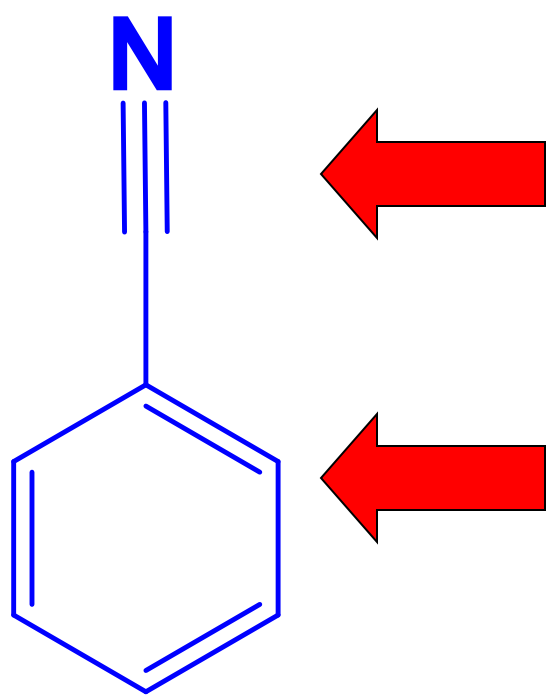
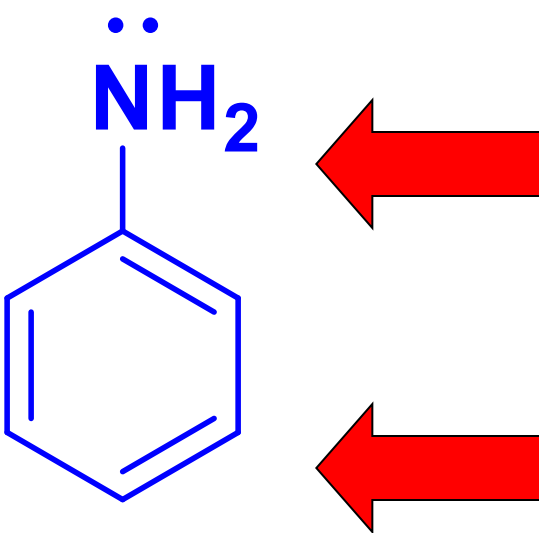
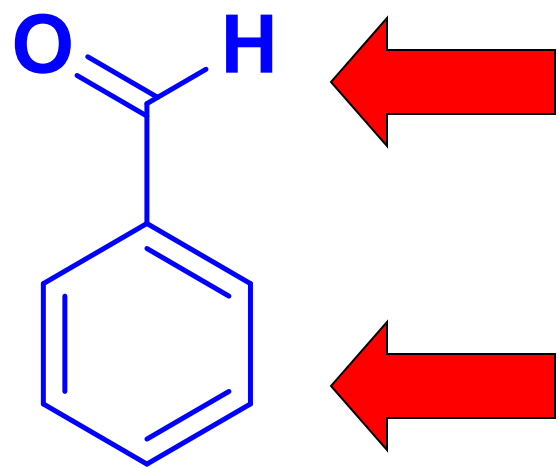
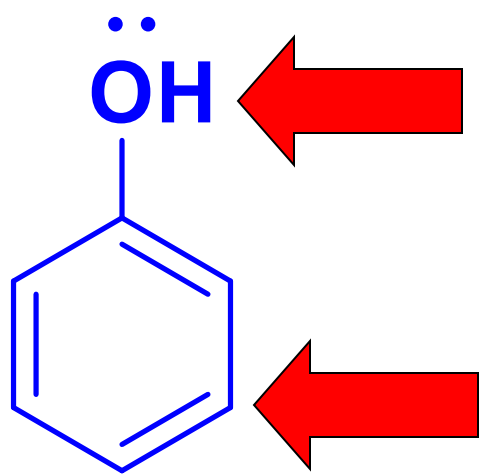
- Liên hợp với nguyên tử còn điện tử tự do trên orbital p: **Cl**, **Br**, **OH**, **OR**, **O⁻**, **SH**, **SR**, **NH₂**, **NHR**, **NR₂** (nhưng -I lên trực C-C)

- Vòng thơm, alkenes, alkadienes

HIỆU ỨNG LIÊN HỢP



HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

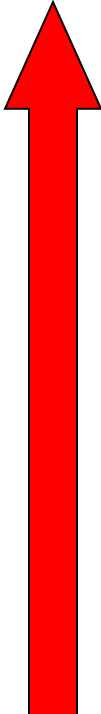


HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

+C tăng

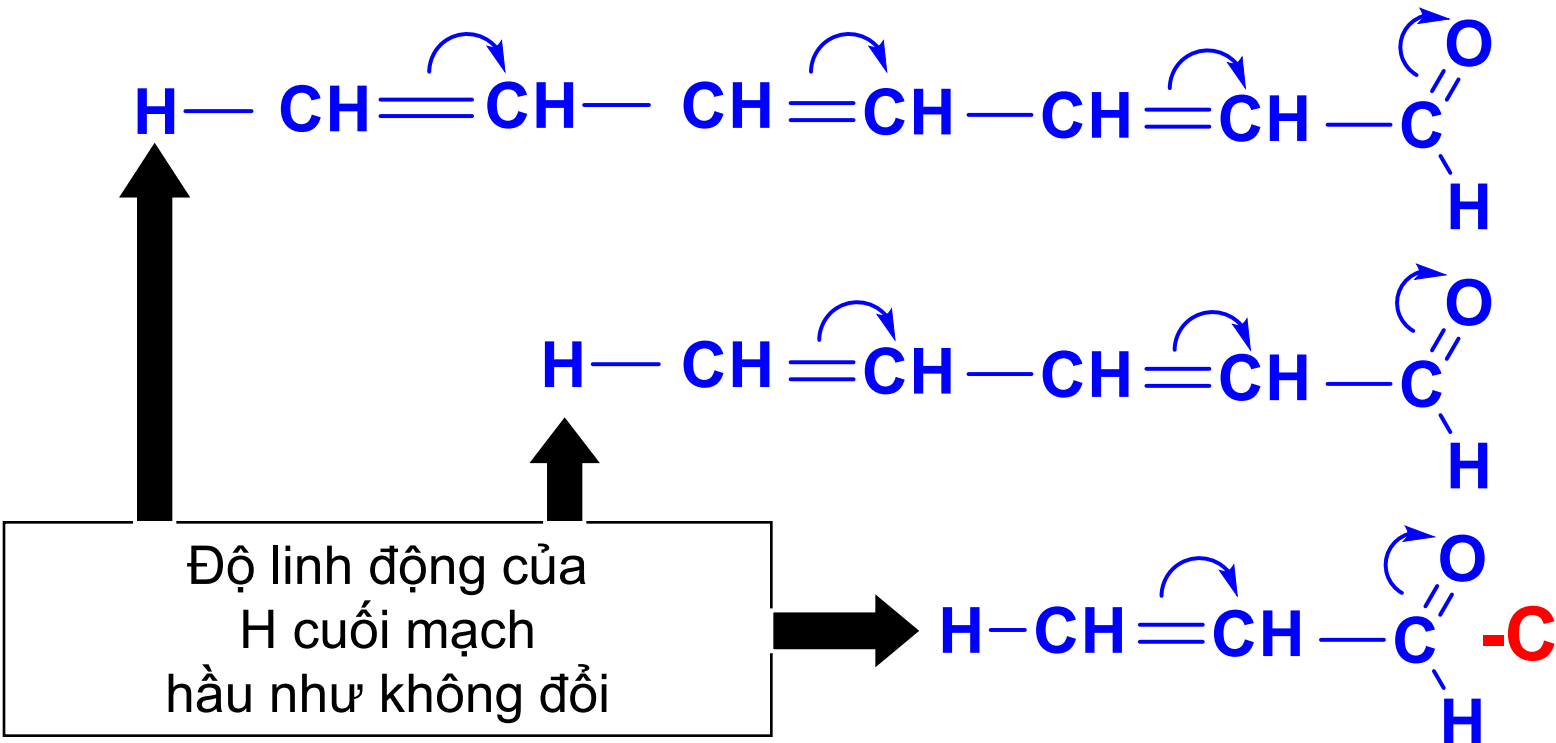


5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.0107	7 N Nitrogen 14.0067	8 O Oxygen 15.9994	9 F Fluorine 18.9984032
13 Al Aluminium 26.9815386	14 Si Silicon 28.0855	15 P Phosphorus 30.973762	16 S Sulfur 32.065	17 Cl Chlorine 35.453
31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.64	33 As Arsenic 74.92160	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904
49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.710	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90447



+C tăng

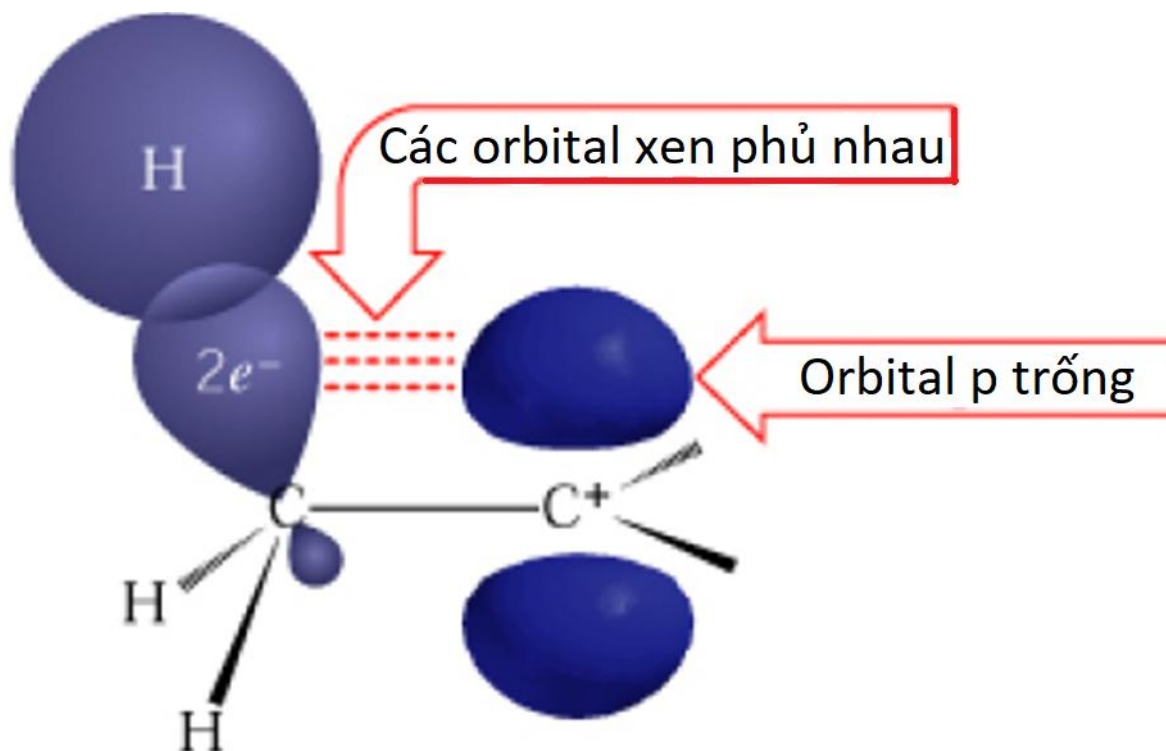
HIỆU ỨNG LIÊN HỢP



- Hiệu ứng liên hợp không thay đổi khi kéo dài mạch liên hợp
- Mức độ ảnh hưởng của I được xác định dựa trên khoảng cách, trong khi của C dựa trên vị trí nhóm chức
- Hiệu ứng C nhìn chung có mức độ ảnh hưởng mạnh hơn I

HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HỢP

(Hyperconjugation effect – H)



Cặp e liên kết $\text{C}_\alpha\text{-H}$ dịch chuyển về phía orbital p của
carbocation / gốc tự do / $\text{C}=\text{C}$ / $\text{C}\equiv\text{C}$

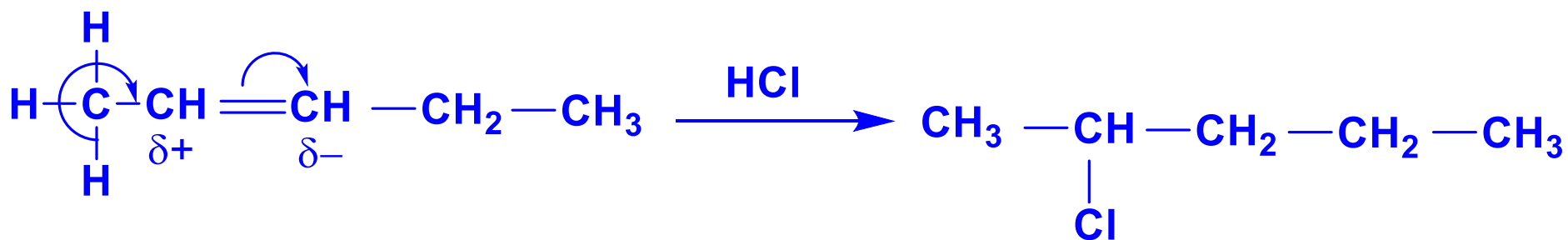
→ Càng **nhều $\text{C}_\alpha\text{-H}$** , hiệu ứng +H càng mạnh

HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HỢP

(Hyperconjugation effect – H)

- Nhìn chung **hiệu ứng H có sức ảnh hưởng hơn hiệu ứng I**

→ Khả năng đẩy điện tử $-\text{CH}_3 > -\text{CH}_2\text{CH}_3 > -\text{CH}(\text{CH}_3)_2 > -\text{C}(\text{CH}_3)_3$

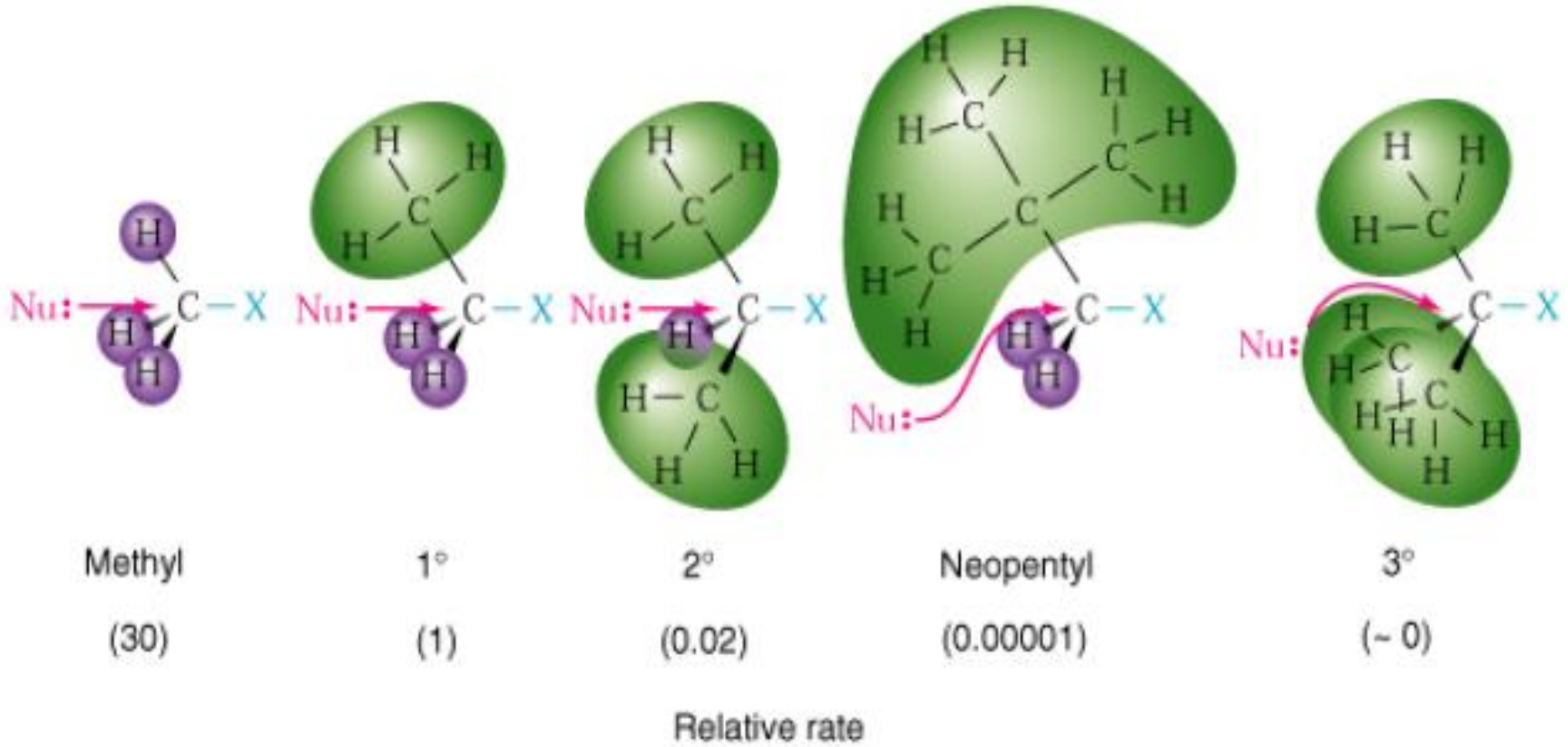


- Hiệu ứng H đặc biệt quan trọng khi **xét độ bền của các carbocation, hướng tạo thành sản phẩm chính trong phản ứng cộng vào alkene bất đối xứng**
- Bên cạnh $\text{C}_\alpha\text{-H}$ gây hiệu ứng +H thì $\text{C}_\alpha\text{-F}$ gây hiệu ứng -H

HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN

(Steric effect)

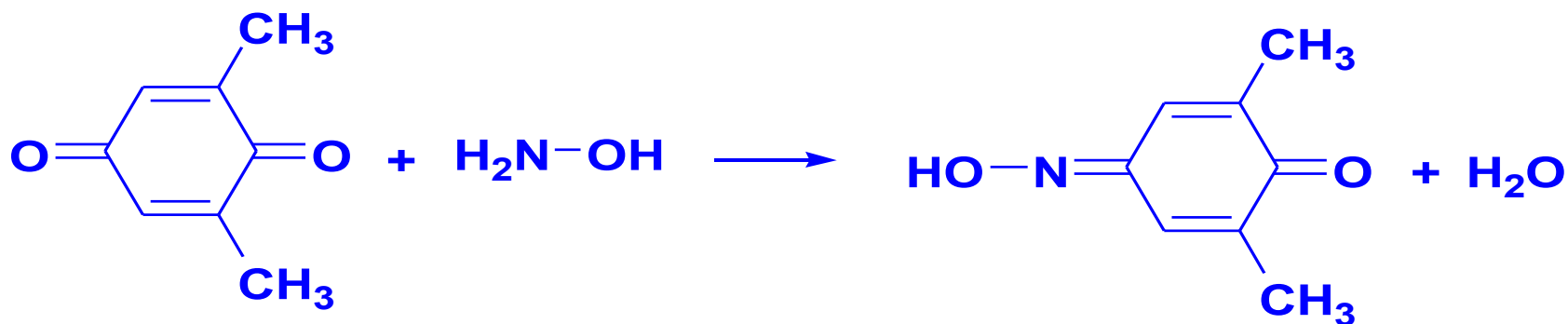
Loại 1: những nhóm thế có kích thước lớn, công kênh cản trở phản ứng hóa học



HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN

(Steric effect)

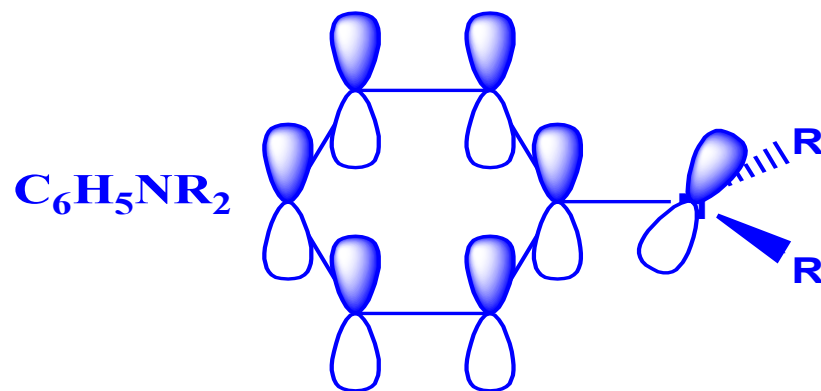
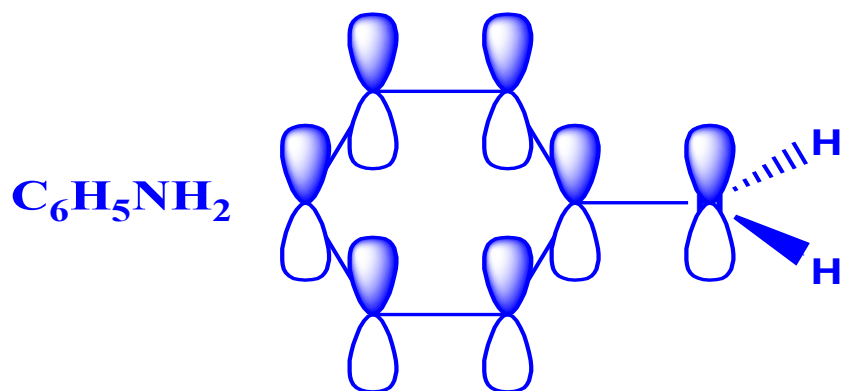
Loại 1: những nhóm thế có kích thước lớn, cồng kềnh cản trở phản ứng hóa học



HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN

(Steric effect)

Loại 2: những nhóm thế lớn, cồng kềnh làm trục của các orbital p không còn song song $\rightarrow$ cản trở sự liên hợp



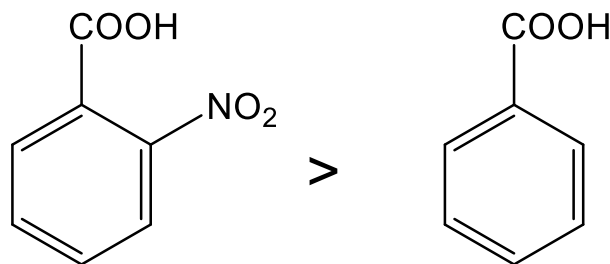
+C của $-\text{NR}_2$ giảm so với $-\text{NH}_2$

HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN

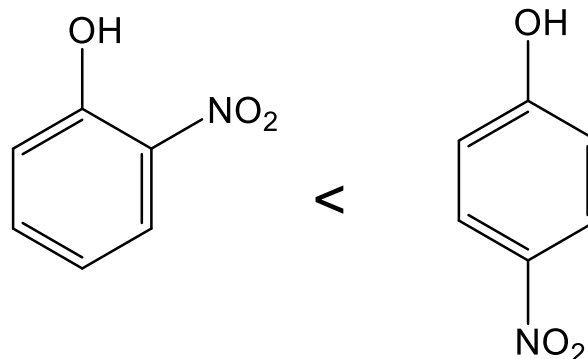
(Steric effect)

Loại 3: nhóm thế ở vị trí ortho của vòng benzene gây ra những ảnh hưởng không theo một quy luật nào → **hiệu ứng ortho**
... là tổ hợp phức tạp của hiệu ứng không gian loại 1 và 2, hiệu ứng cảm ứng, liên kết hydro.

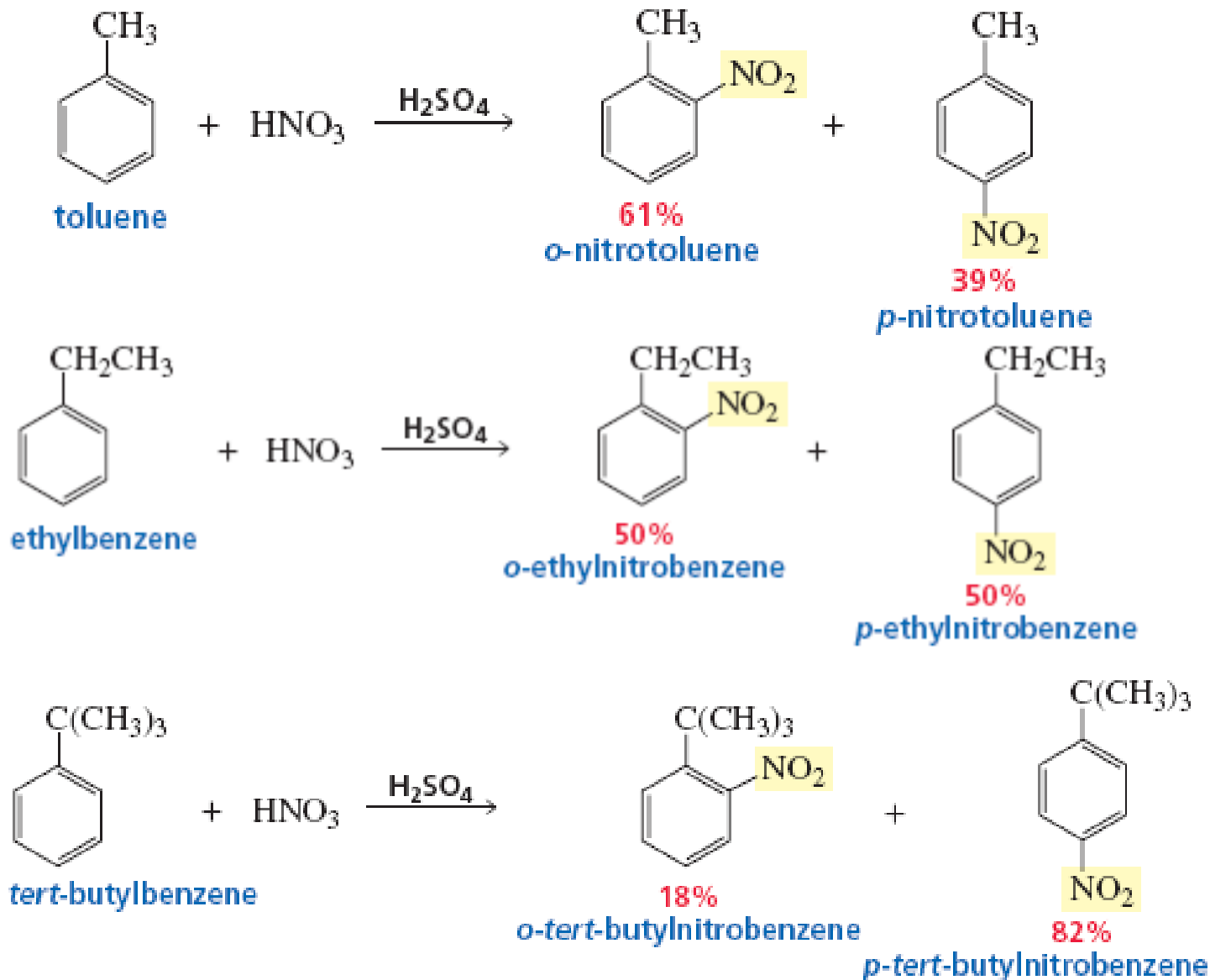
Tính acid của –COOH



và -OH



HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN



TÍNH ACID

Chủ yếu xét đến khả năng cho proton H^+ trong phạm vi chương trình

1. Tính acid $CH_3-H < NH_2-H < HO-H < H-F$ (Giải thích ???)

→ Tính base của $CH_3^- > NH_2^- > HO^- > F^-$

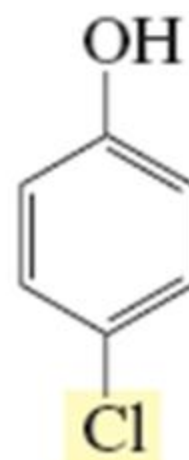
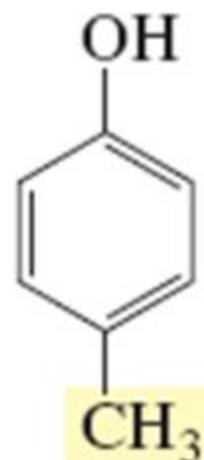
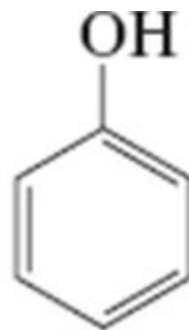
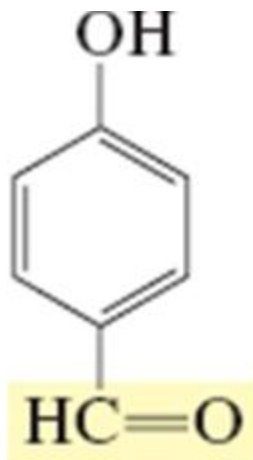
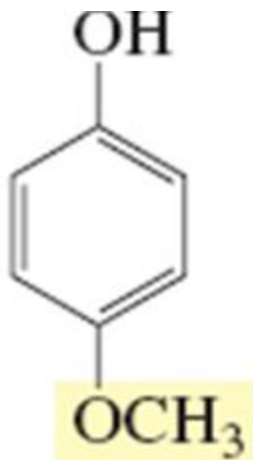
2. Tính acid $HF < HCl < HBr < HI$ (Giải thích ???)

3. Chủ yếu xét tính acid của $R-OH$ và $R-COOH$

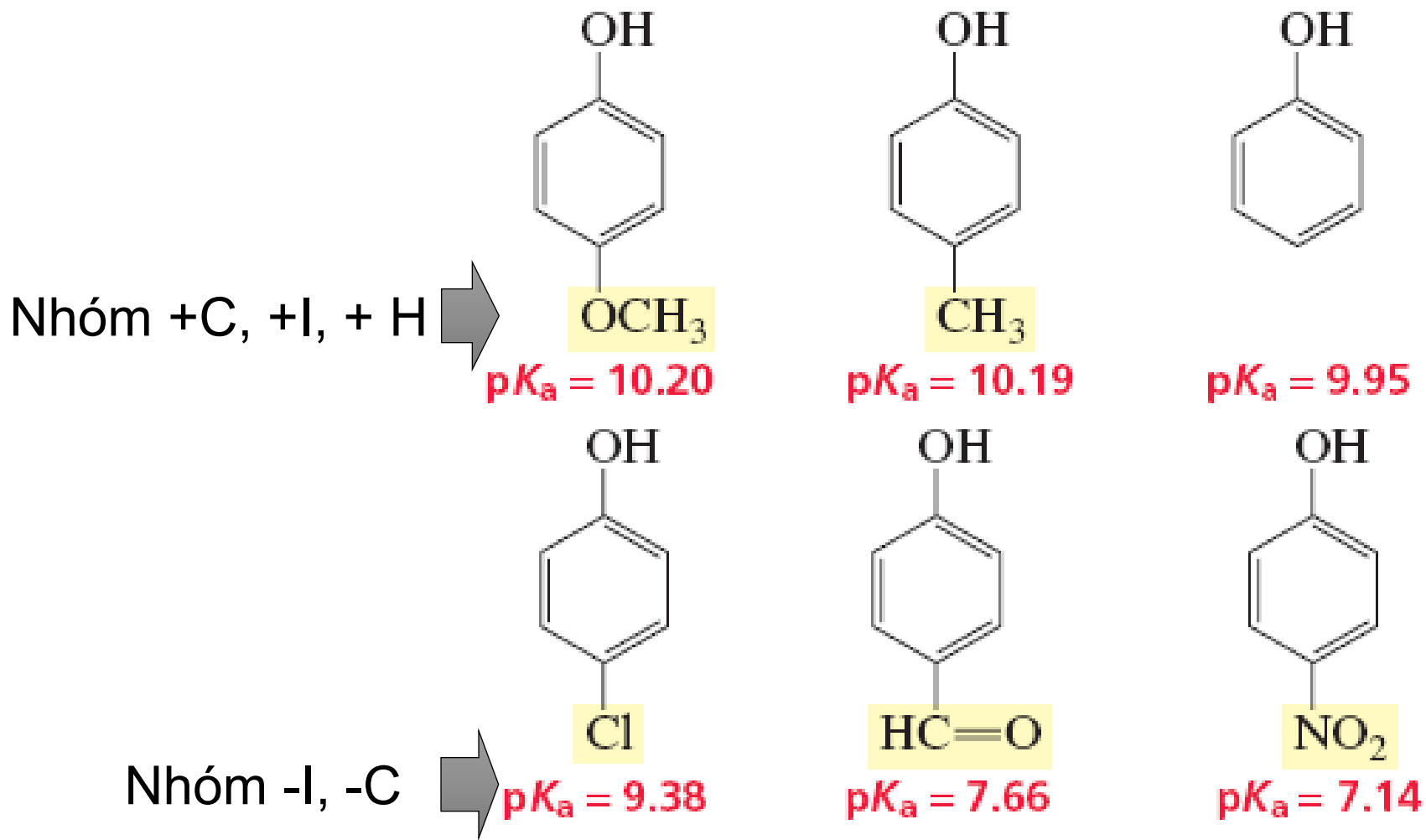
- Nhóm thế đẩy điện tử (+I, +H, +C) làm liên kết $-O-H$ kém phân cực, làm giảm tính acid và ngược lại
- Nhìn chung, tính acid của alkane < alkene < alkyne < rượu no < nước < phenol < acid hữu cơ
- Tính acid càng mạnh thì base liên hợp càng yếu

TÍNH ACID CỦA PHENOLS

1. Sắp xếp tính acid cho những dẫn xuất của phenol dưới đây



TÍNH ACID CỦA PHENOL VÀ CÁC DX

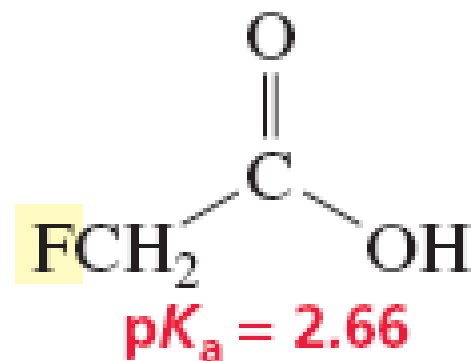
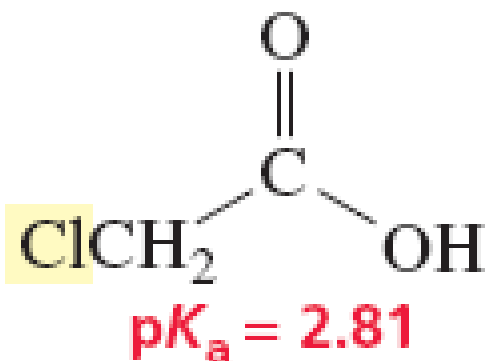
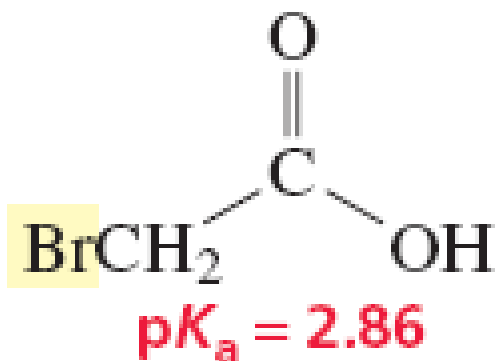
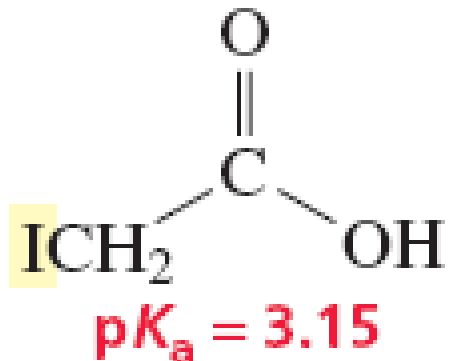
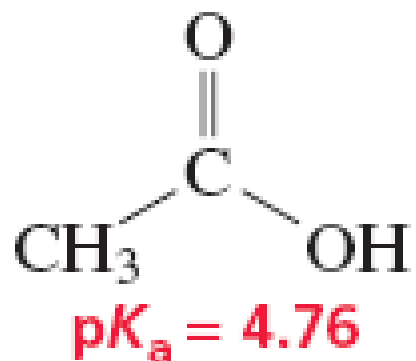


Thông thường (không luôn luôn!!!) : C > H > I

TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

1. Sắp xếp tính acid theo thứ tự cho các acid hữu cơ dưới đây
 $\text{F-CH}_2\text{-COOH}$, $\text{Cl-CH}_2\text{-COOH}$, $\text{Br-CH}_2\text{-COOH}$, $\text{CH}_3\text{-COOH}$

TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID



TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

Tính acid của các acid hữu cơ:

$\text{F}_3\text{C-COOH}$	(pKa 0.23)
$\text{Cl}_3\text{C-COOH}$	(0.66)
$\text{Cl}_2\text{CH-COOH}$	(1.25)
$\text{NO}_2\text{CH}_2\text{-COOH}$	(1.68)
$\text{NC-CH}_2\text{-COOH}$	(2.47)
$\text{F-CH}_2\text{-COOH}$	(2.57)
$\text{Cl-CH}_2\text{-COOH}$	(2.87)
$\text{Br-CH}_2\text{-COOH}$	(2.90)
HCOOH	(3.75)
$\text{HO-CH}_2\text{-COOH}$	(3.83)
CH_3COOH	(4.76)
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	(4.87)
$(\text{CH}_3)_3\text{C-COOH}$	(5.03)

TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

Tính acid: $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-COOH}$ (pKa 4.48) > $\text{CH}_2\text{=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ (4.68) > $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-COOH}$ (4.83)

→ Giải thích ???

Tính acid: $\text{CH}\equiv\text{C-COOH}$ (pKa 1.84) > $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C-COOH}$ (2.60) > $\text{CH}_2\text{=CH-COOH}$ (4.25)

→ Giải thích ???

TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

Tính acid: $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-COOH}$ (pKa 4.48) > $\text{CH}_2\text{=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ (4.68) > $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-COOH}$ (4.83)

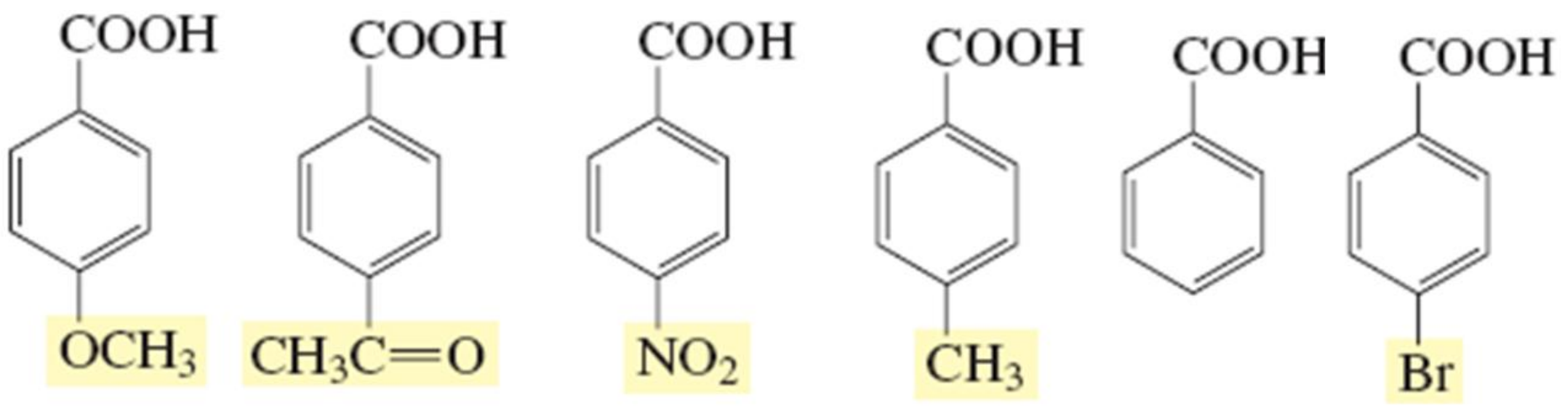
- Nhìn chung, acid không no có tính acid mạnh hơn acid no cùng mạch C (C=C có -I)
- Nối đôi C=C càng gần -COOH thì tính acid càng mạnh
- Tuy nhiên, nếu C=C liên hợp với C=O trong -COOH thì tính acid giảm do +C của C=C !!!

Tính acid: $\text{CH}\equiv\text{C-COOH}$ (pKa 1.84) > $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C-COOH}$ (2.60) > $\text{CH}_2\text{=CH-COOH}$ (4.25)

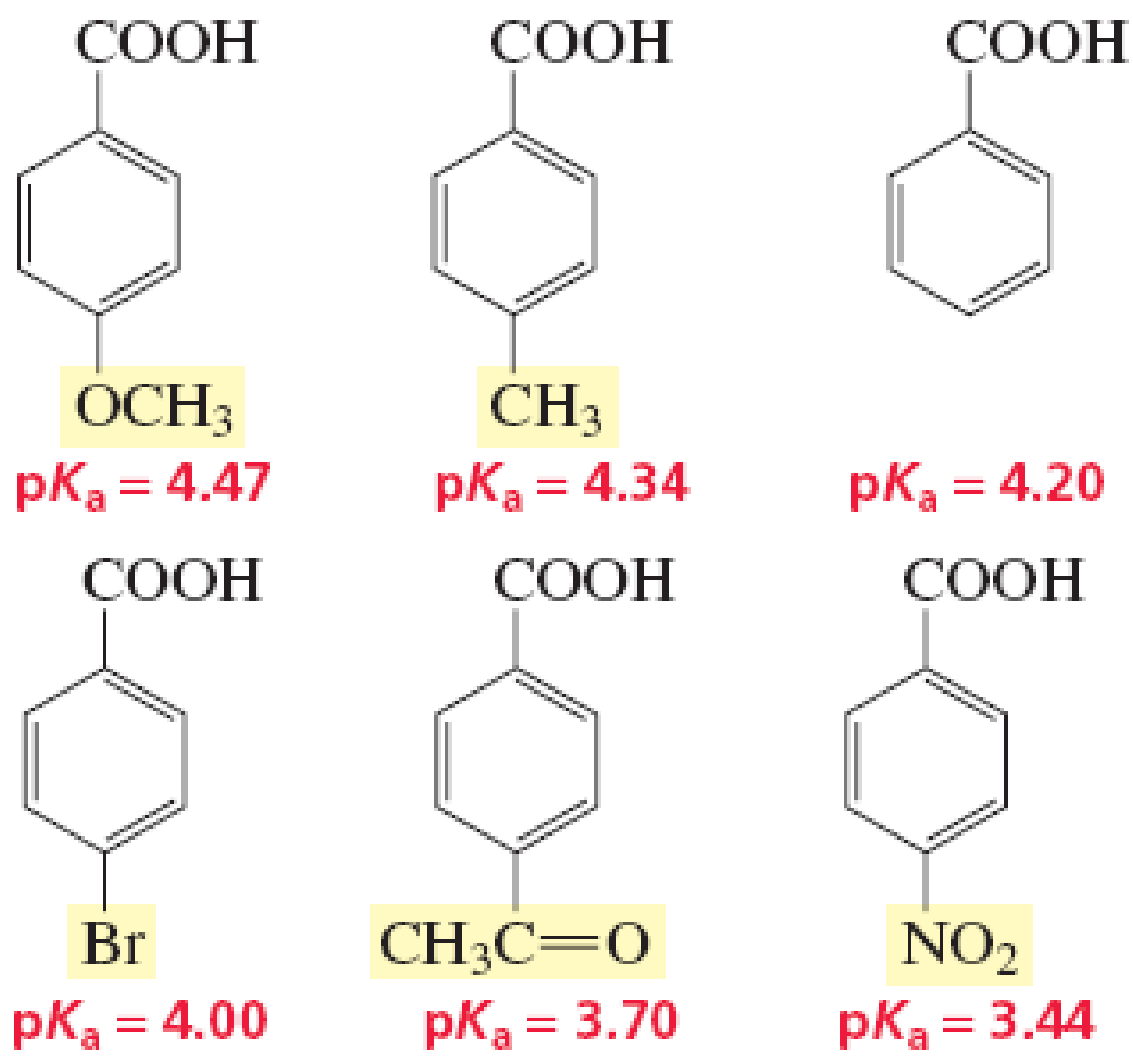
- Nối ba $\text{C}\equiv\text{C}$ ở vị trí liên hợp với C=O làm tăng mạnh tính acid (khác C=C): do -I của $\text{C}\equiv\text{C}$ mạnh (chỉ có 1 lk π của $\text{C}\equiv\text{C}$ cho +C liên hợp với C=O, lk π còn lại cho -I nhưng không có +C)

TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

2. Sắp xếp tính acid theo thứ tự cho các acid hữu cơ dưới đây



TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

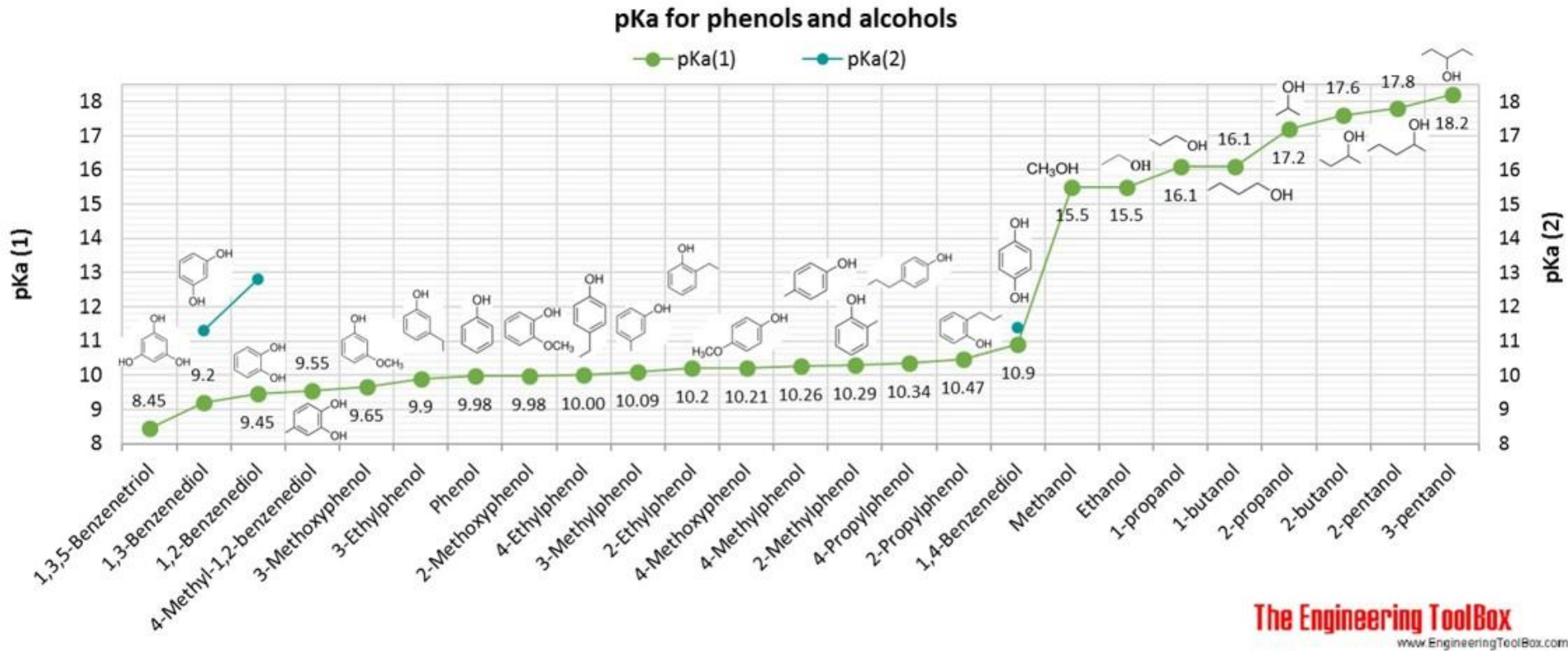


TÍNH ACID CỦA CARBOXYLIC ACID

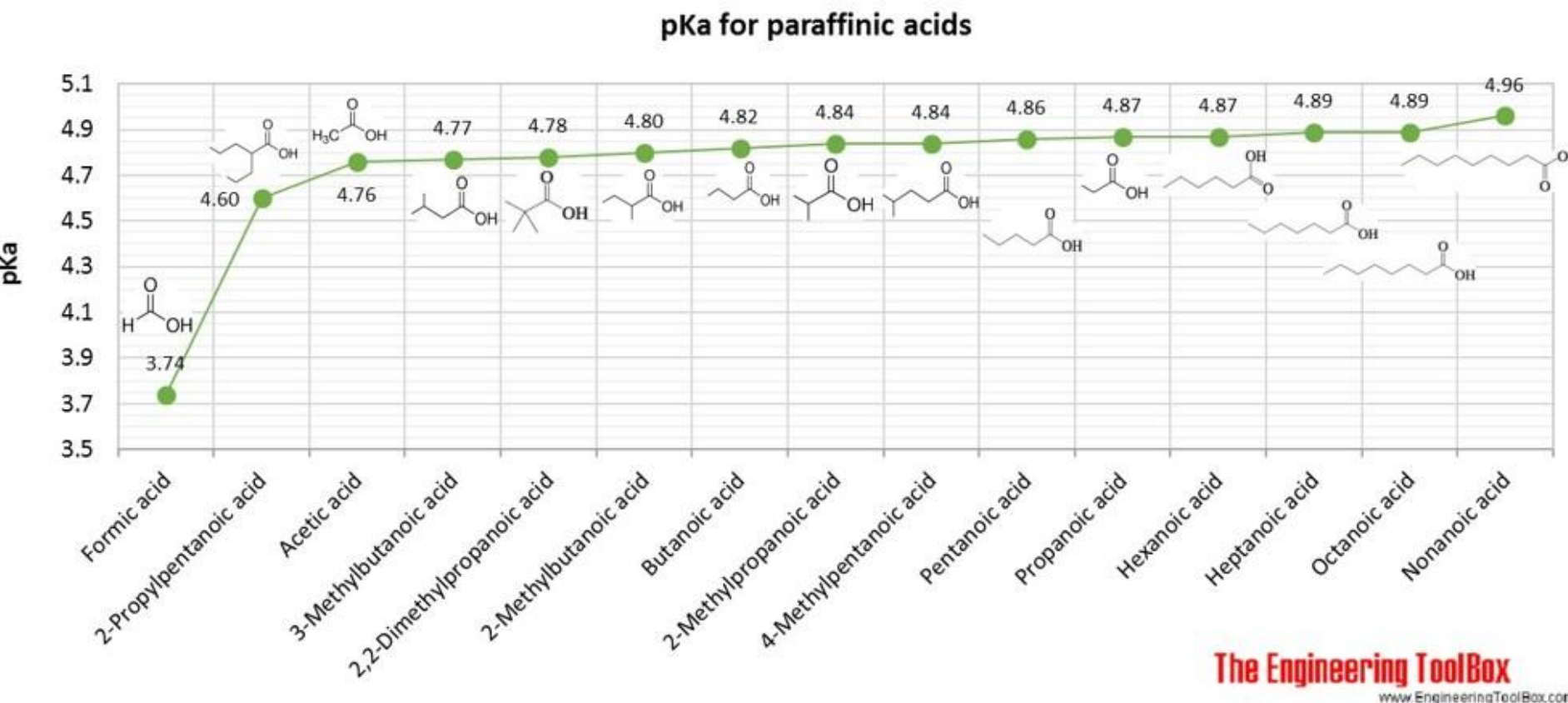
Acid	Vị trí nhóm thế		
	Ortho-	Meta-	Para-
CH₃C₆H₄COOH	3.91	4.27	4.36
NH ₂ C ₆ H ₄ COOH	4.97	4.78	4.92
FC ₆ H ₄ COOH	3.27	3.87	4.14
ClC ₆ H ₄ COOH	2.92	3.82	3.98
BrC ₆ H ₄ COOH	2.85	3.81	3.97
IC ₆ H ₄ COOH	2.86	3.85	4.02
HOC₆H₄COOH	2.97	4.06	4.48
CH ₃ OC ₆ H ₄ COOH	4.09	4.09	4.47
NCC₆H₄COOH	3.14	3.84	3.55
NO₂C₆H₄COOH	2.16	3.47	3.41

H-COOH (pKa 3.75) > C₆H₅-COOH (4.18) (+C > -I)

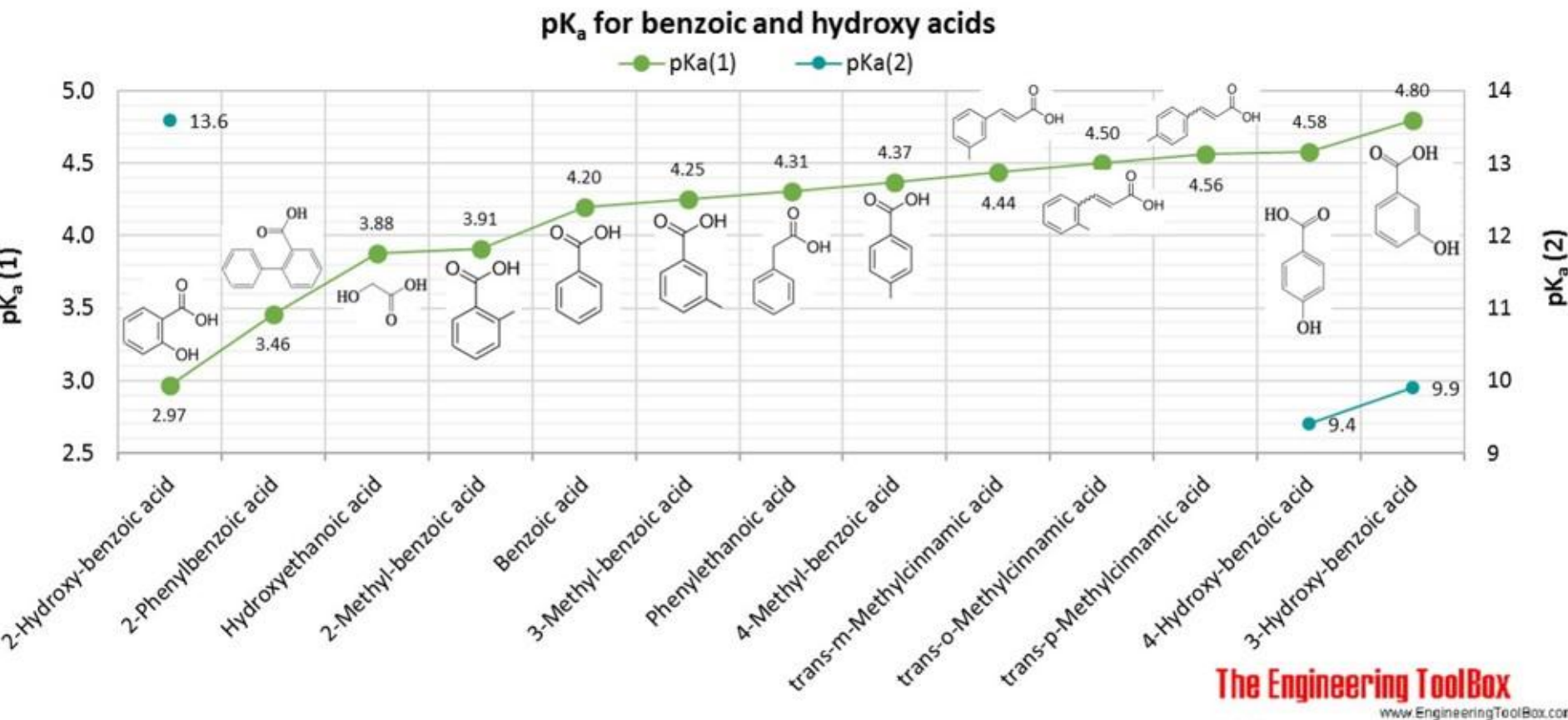
TÍNH ACID (Tham khảo)



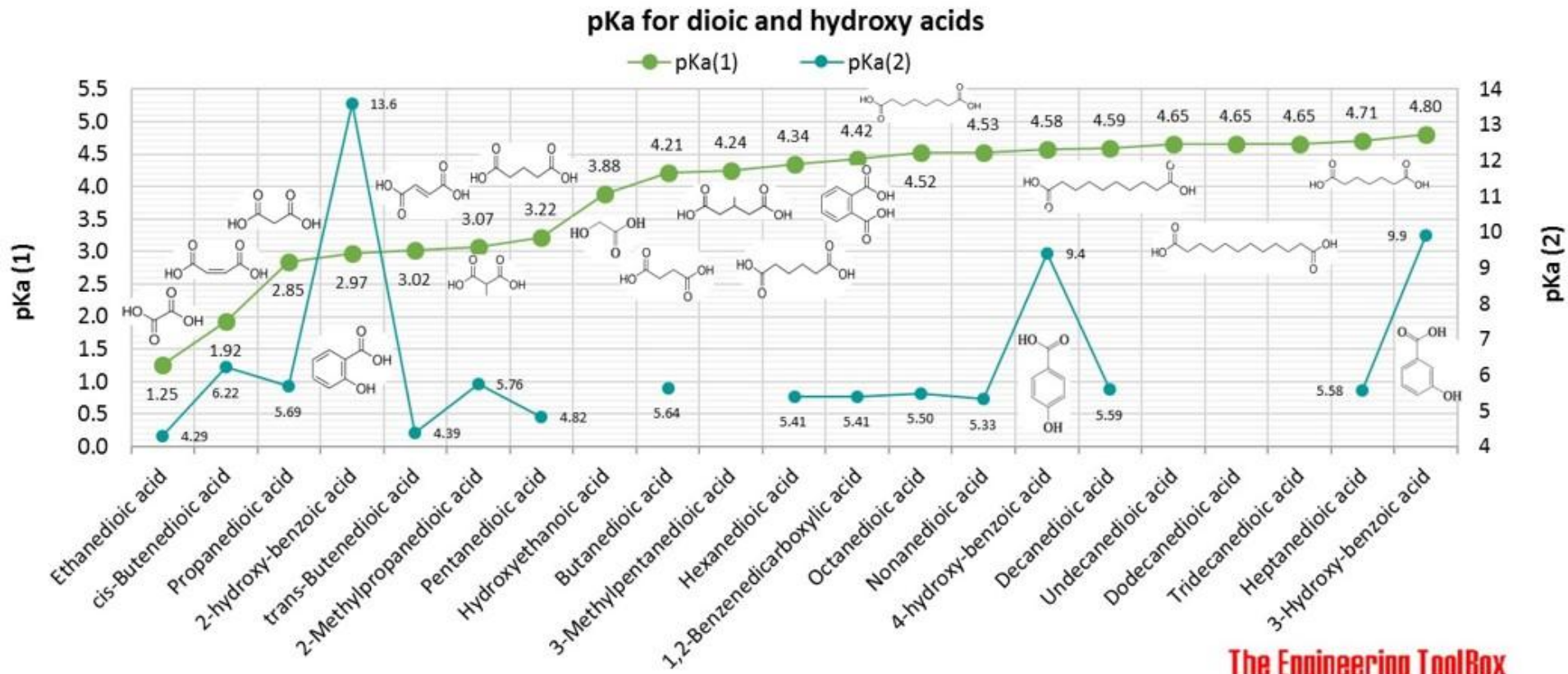
TÍNH ACID (Tham khảo)



TÍNH ACID (Tham khảo)



TÍNH ACID (Tham khảo)



TÍNH BASE

Chủ yếu xét đến khả năng nhường cặp điện tử tự do trên N trong hợp chất hữu cơ

- Mật độ điện tử trên N càng lớn $\rightarrow$ tính base càng mạnh
- Nhóm đẩy điện tử làm tăng tính base và ngược lại

1. Sắp xếp tính base



TÍNH BASE

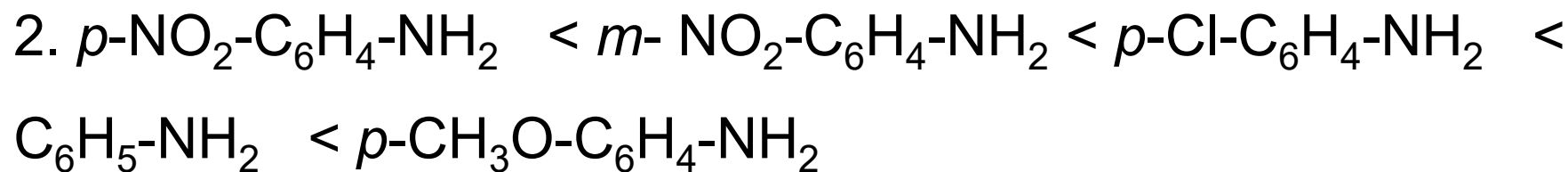
2. Sắp xếp tính base

$p\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$, $m\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$, $p\text{-Cl-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$, $p\text{-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$

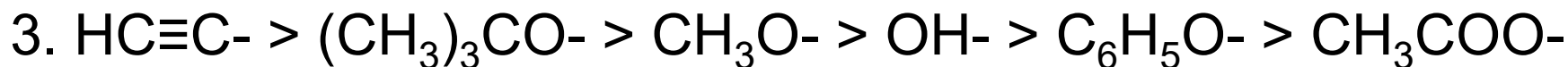
3. Sắp xếp tính base

$\text{HC}\equiv\text{C}^-$, CH_3O^- , OH^- , $(\text{CH}_3)_3\text{CO}^-$, CH_3COO^- , $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$

TÍNH BASE



- $\textit{p}\text{-NO}_2$: -I, -C mạnh nhất, $\textit{m}\text{-NO}_2$: -I mạnh, không có -C
- -Cl: -I mạnh hơn +C, -I yếu hơn -NO_2
- $\textit{p}\text{-CH}_3\text{O}$: +C > -I

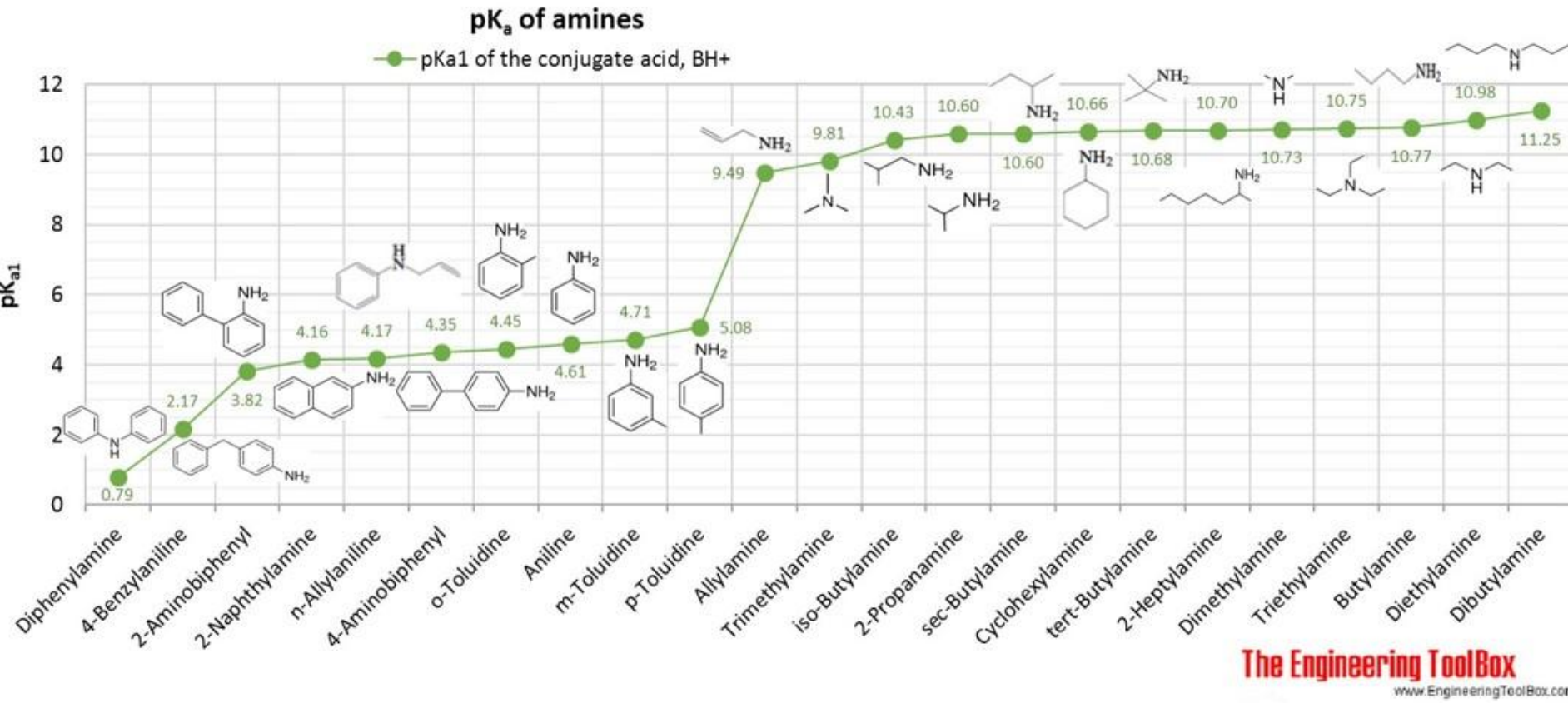


- Sắp tính acid và đảo chiều cho base liên hợp

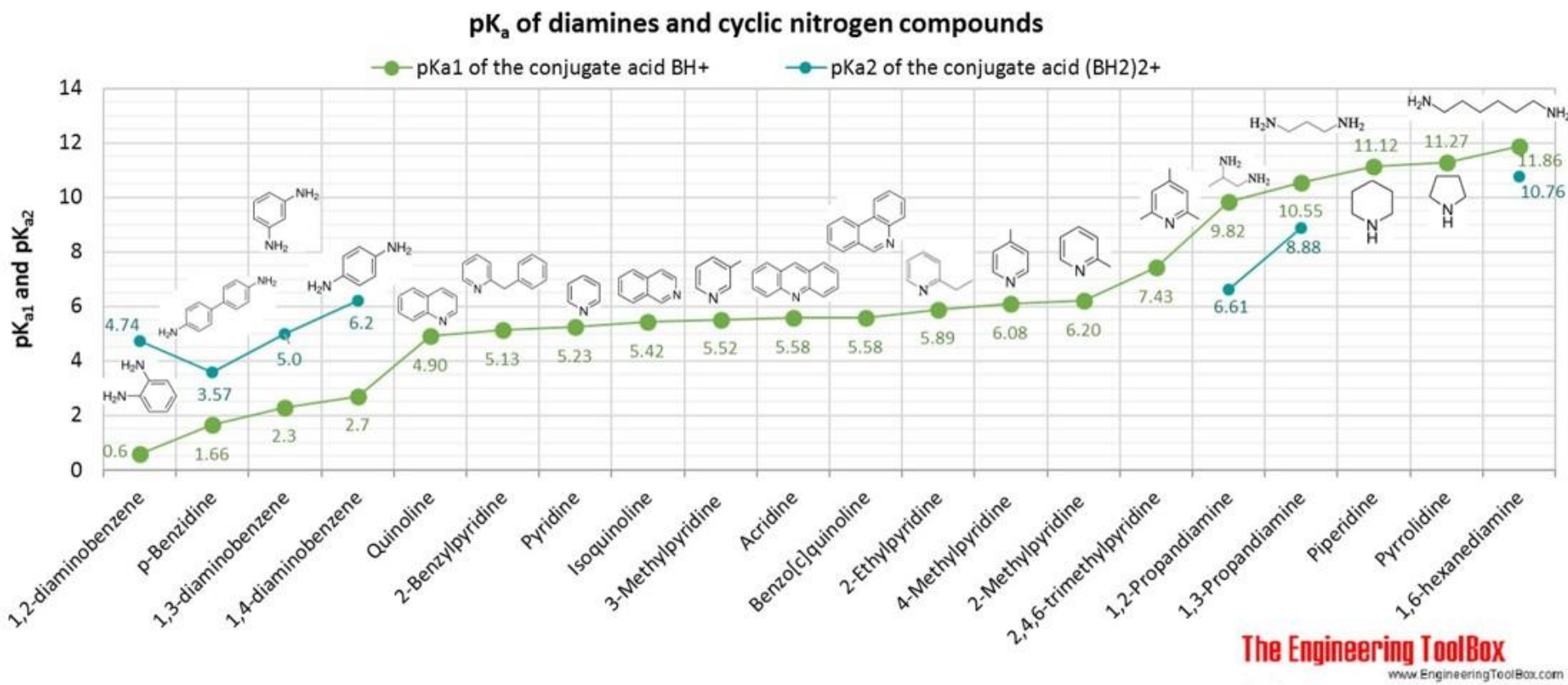
TÍNH BASE (tham khảo)

X-C ₆ H ₅ -NH ₂	<i>pK_a of ammonium cation</i>		
	<i>o</i> -	<i>m</i> -	<i>p</i> -
CH ₃	4.39	4.69	5.12
CH ₃ O	4.49	4.20	5.29
C ₂ H ₅ O	4.47	4.17	5.25
C ₆ H ₅	3.78	4.18	4.27
F	3.20	3.59	4.65
Cl	2.61	3.34	3.98
Br	2.60	3.51	3.91
I	2.60	3,61	3,78
CH ₃ OCO	2,23	3.64	2.38
CF ₃	---	3.50	2.60
CN	---	2.76	1.74
NO ₂	-0.29	2,50	1,02

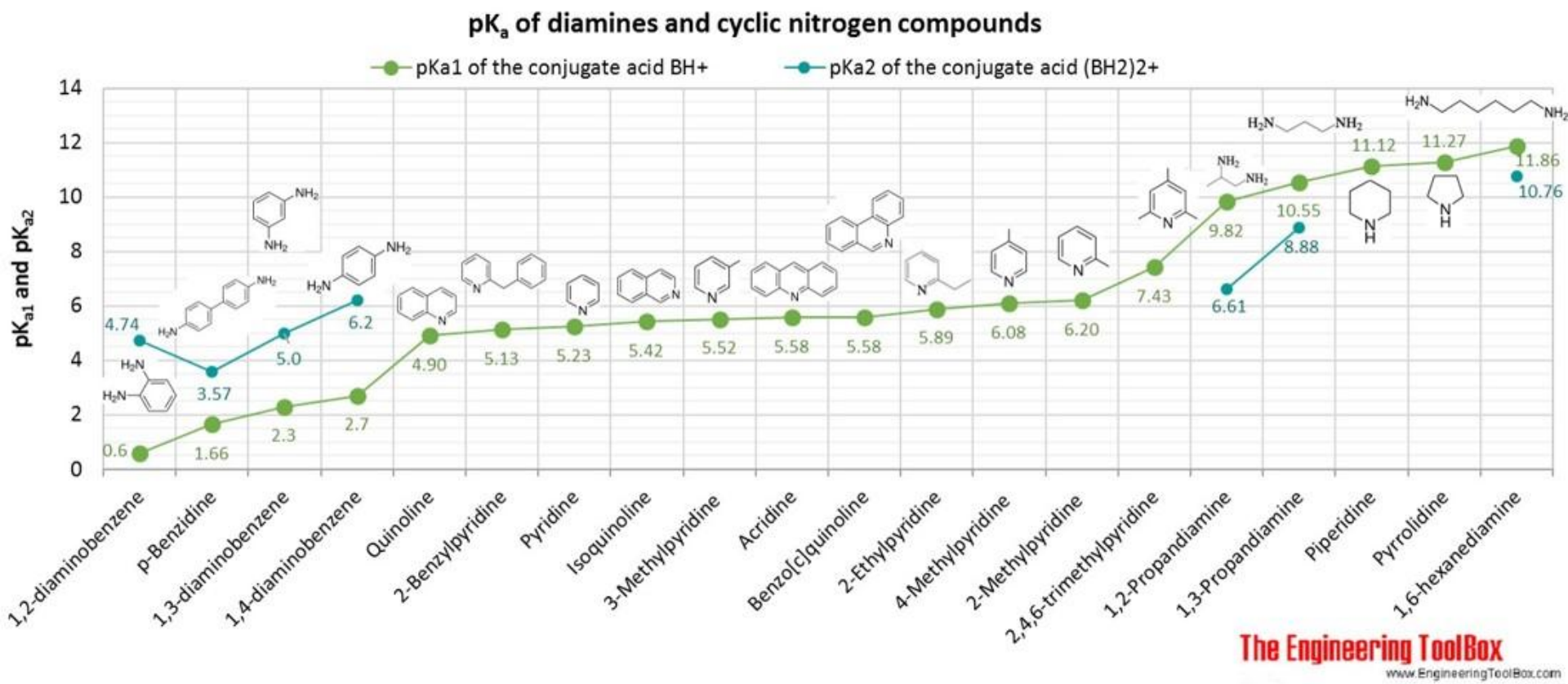
TÍNH BASE (tham khảo)



TÍNH BASE (tham khảo)



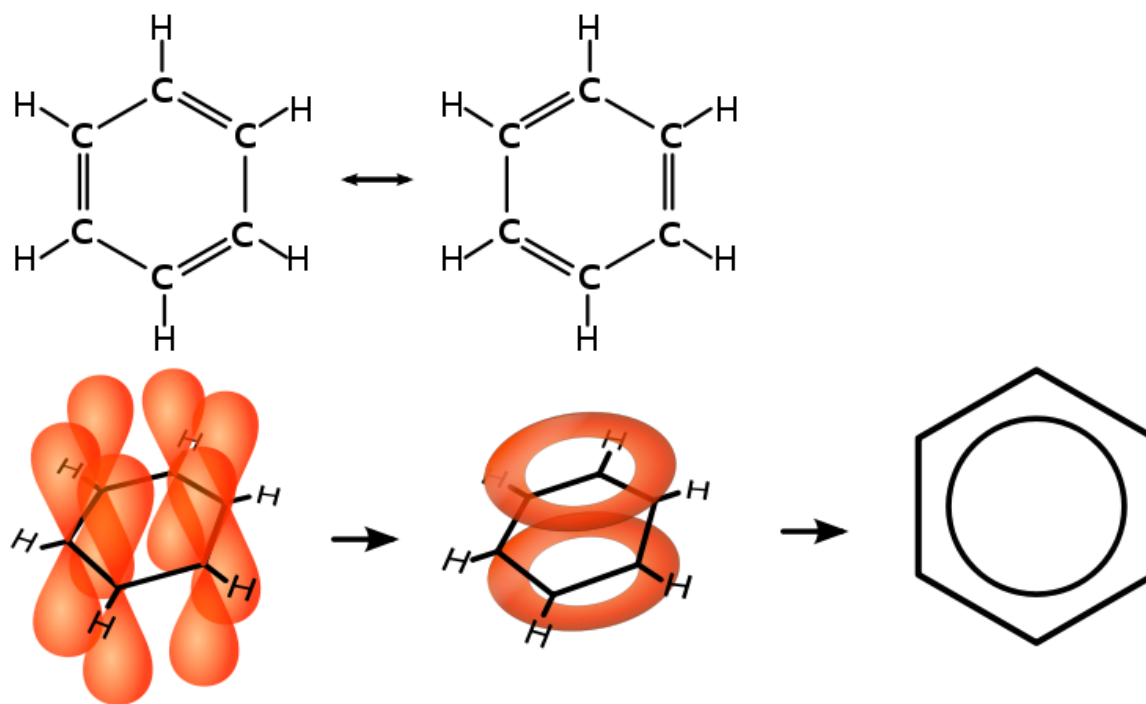
TÍNH BASE (tham khảo)



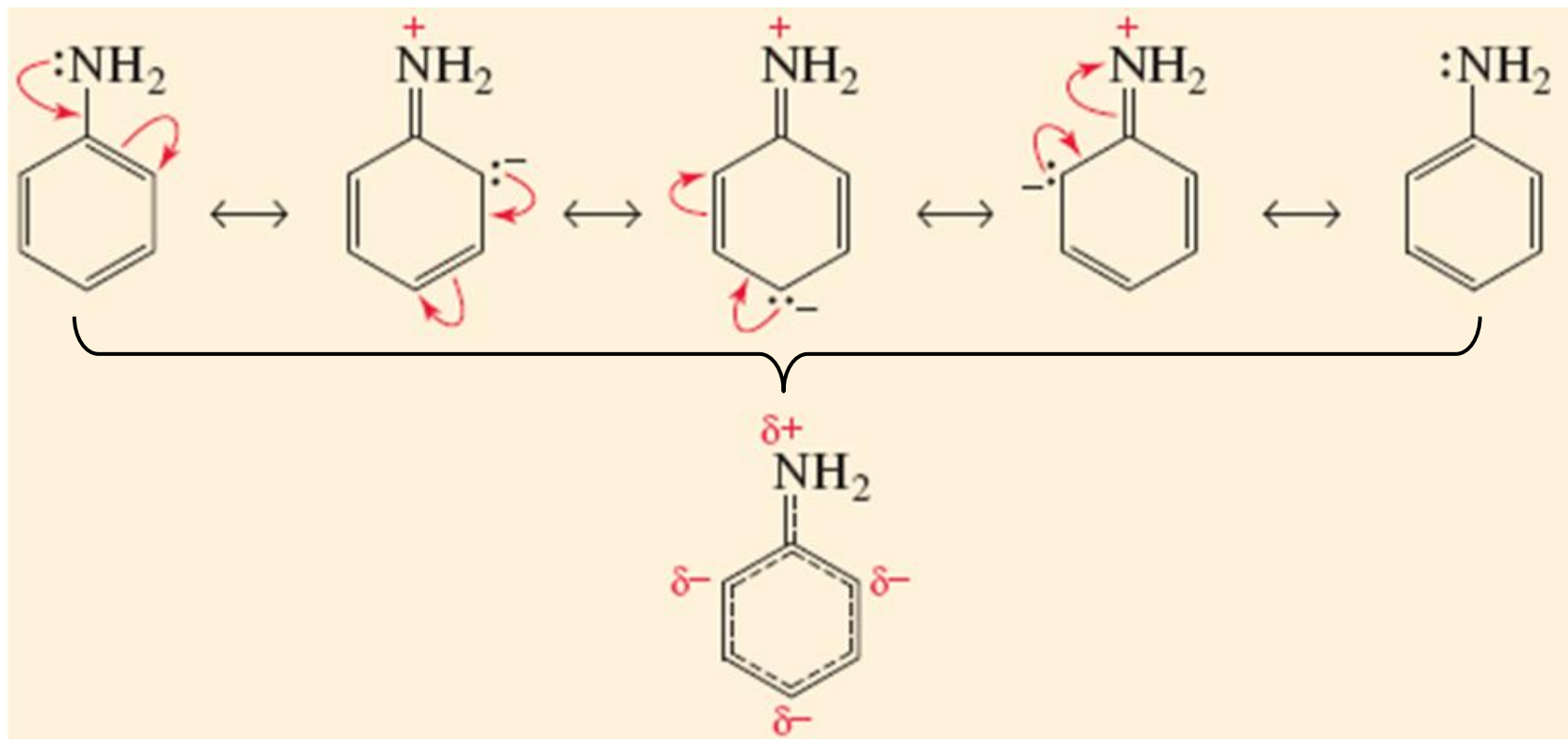
CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG

(Resonance structures)

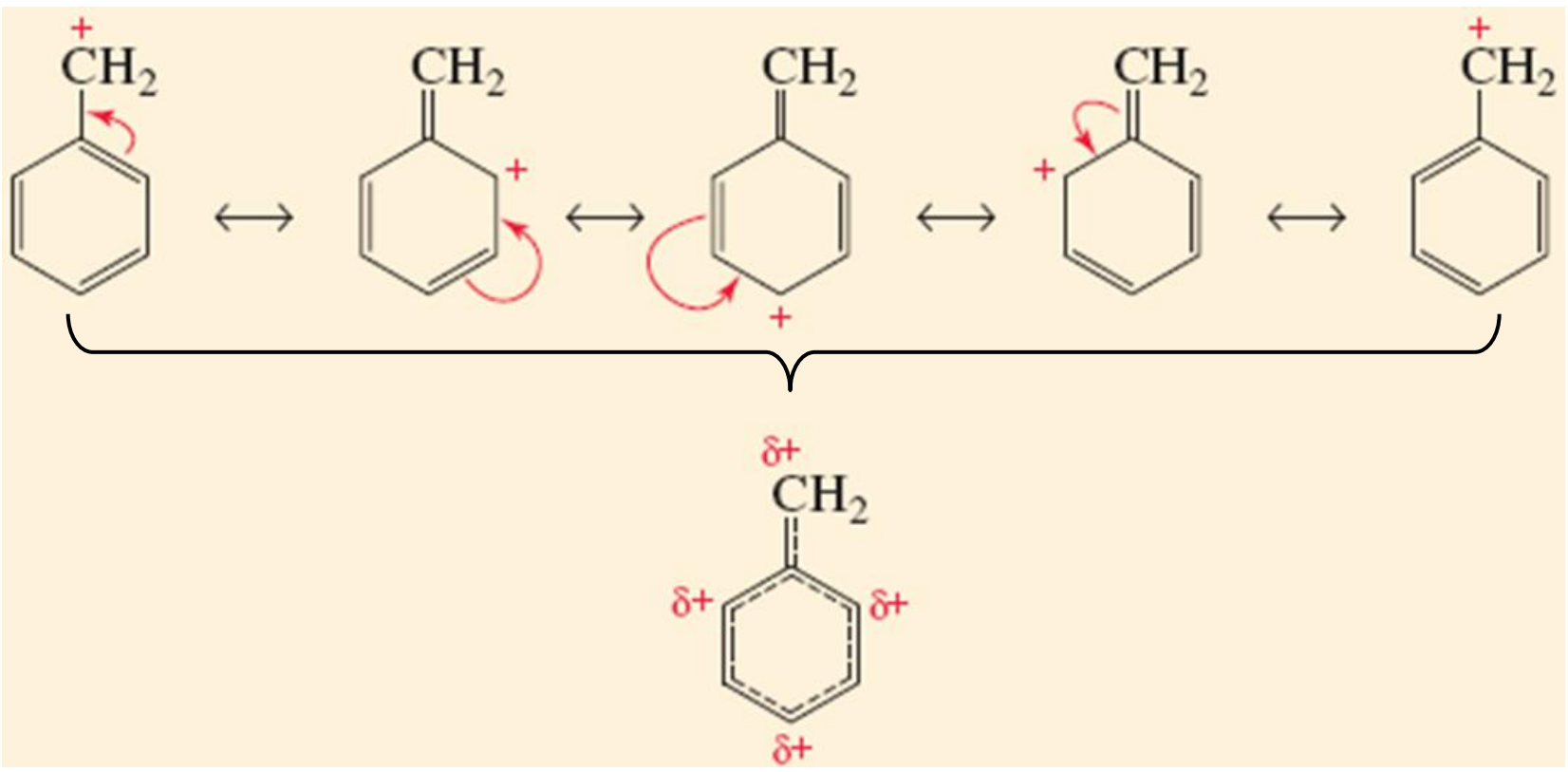
1. Chỉ có điện tử dịch chuyển trên hệ liên hợp
2. Cụ thể là điện tử của liên kết π và điện tử tự do
3. Tổng số electron phải được bảo toàn



CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG



CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG



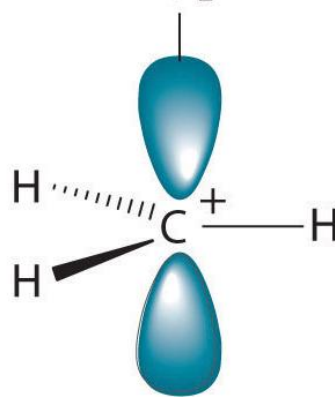
ĐỘ BỀN CỦA CÁC CARBOCATION

1. So sánh độ bền của các carbocation

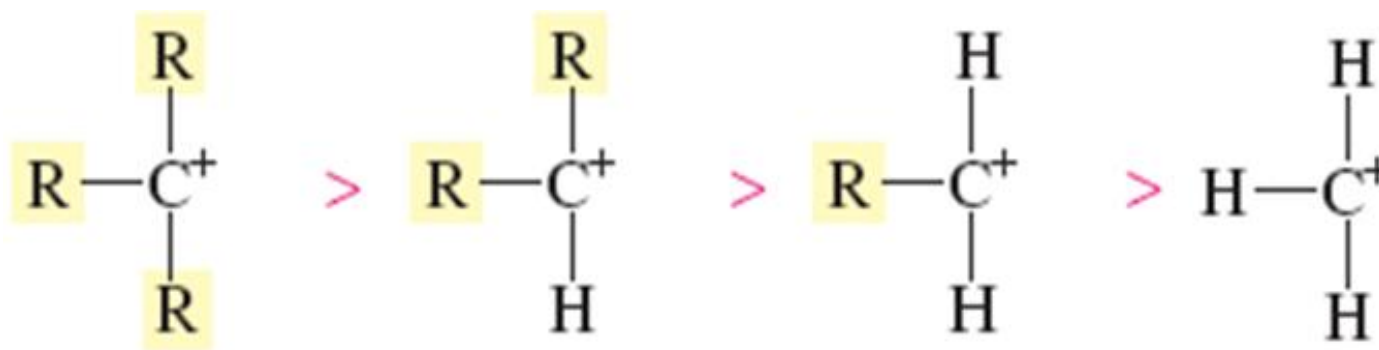
$(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$, CH_3CH_2^+ , và CH_3^+

ĐỘ BỀN CỦA CÁC CARBOCATION

Vacant $2p_z$ orbital

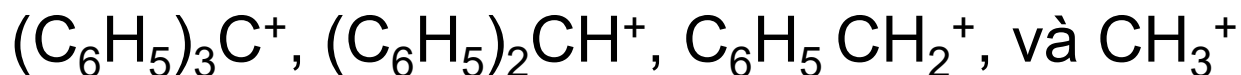


Methyl cation

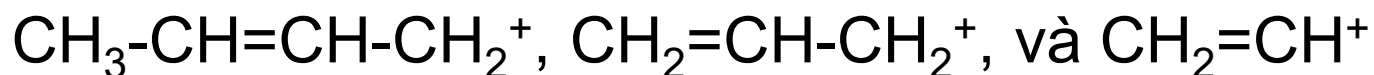


ĐỘ BỀN CỦA CÁC CARBOCATION

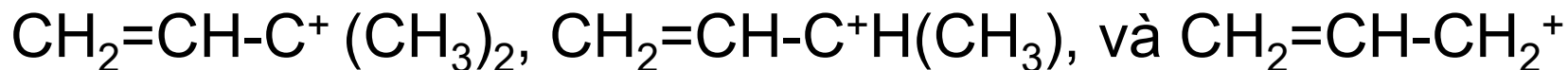
2. So sánh độ bền của các carbocation



3. So sánh độ bền của các carbocation



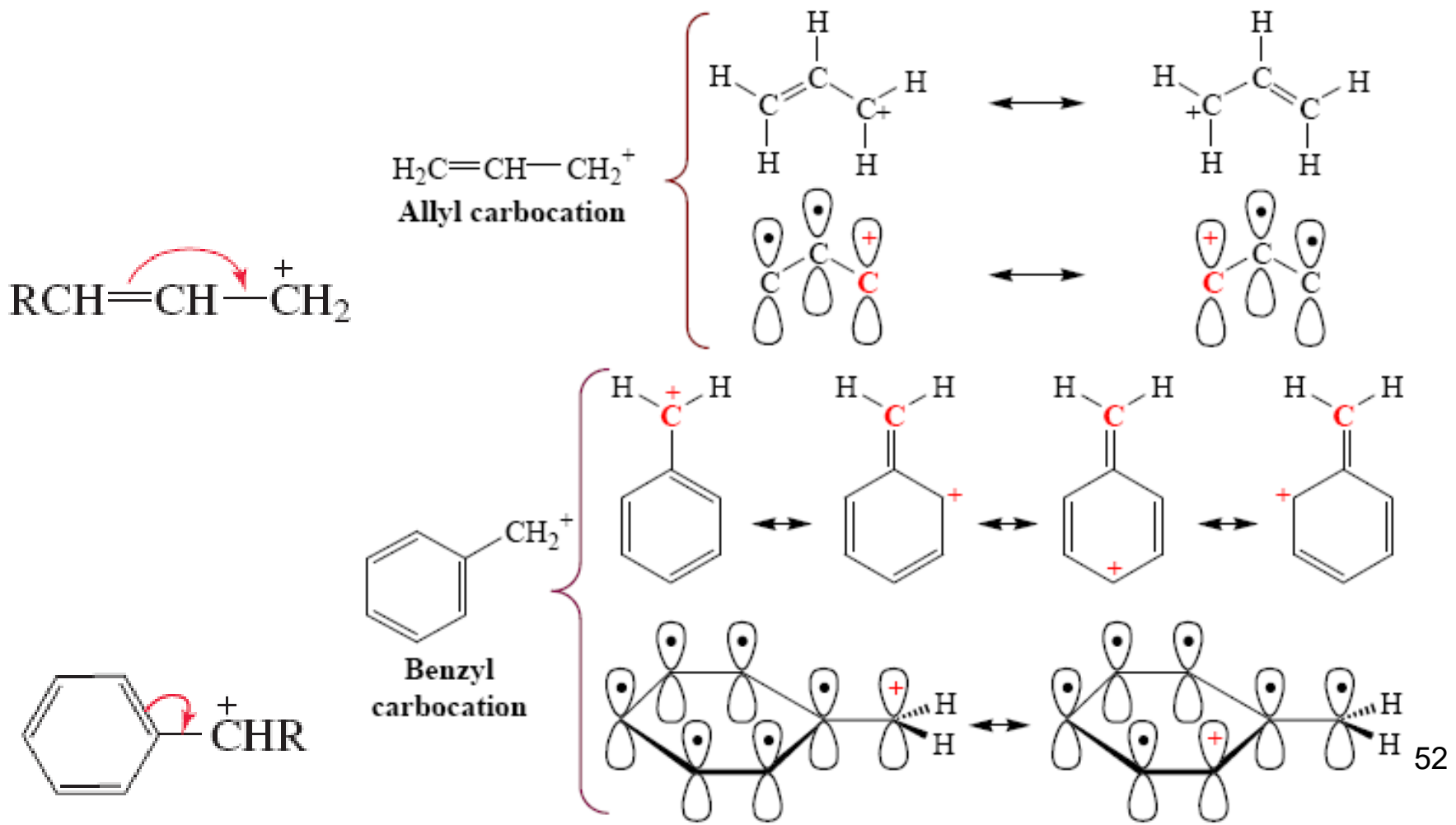
4. So sánh độ bền của các carbocation



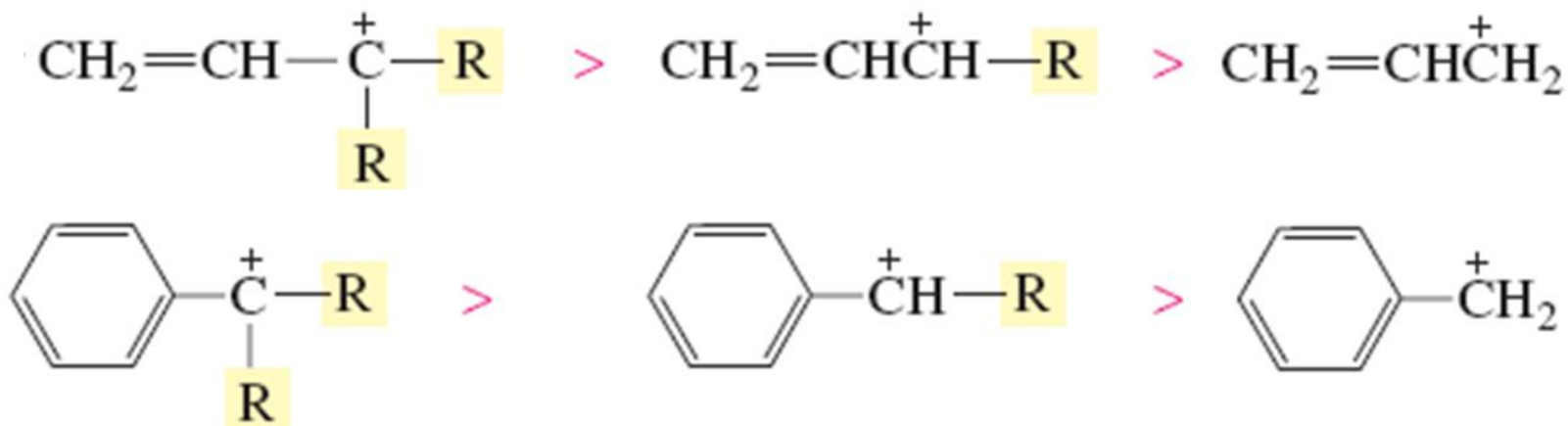
ĐỘ BỀN CỦA CÁC CARBOCATION

Các allylic và benzylic carbocations rất bền nhờ hiệu ứng +C của liên kết đôi/vòng benzene

→ Điện tích dương được giải tỏa trên toàn hệ liên hợp



ĐỘ BỀN CỦA CÁC CARBOCATION

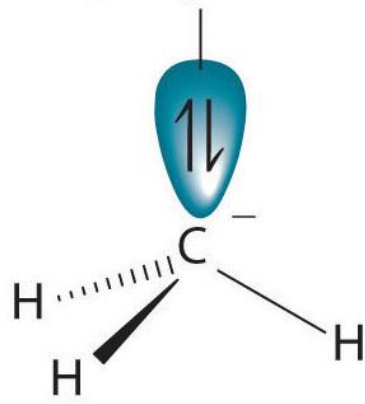


Nhìn chung, độ bền tương đối được sắp xếp theo trật tự:

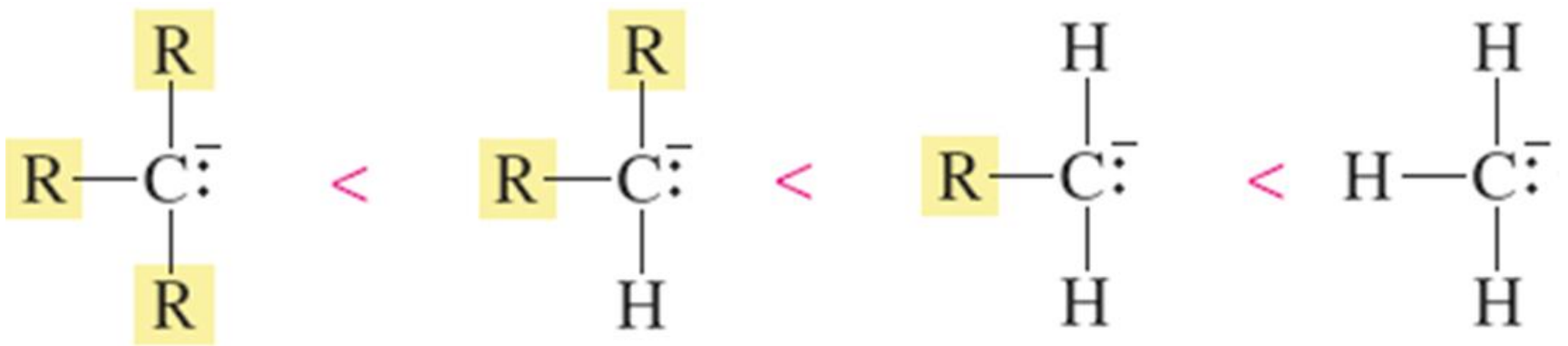
Carbocation **benzyl bậc ba** $\approx$ **allyl bậc ba** > Carbocation **benzyl bậc hai** $\approx$ **allyl bậc hai** > Carbocation **no bậc ba** > Carbocation **benzyl bậc một** $\approx$ **allyl bậc một** $\approx$ **carbocation no bậc hai** > Carbocation **no bậc một** > **Methyl cation** $\approx$ **carbocation vinyl**

ĐỘ BỀN CỦA CÁC CARBANION

Filled sp^3 hybrid orbital

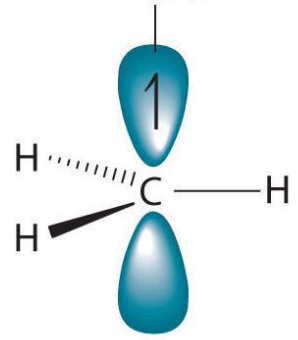


Methyl anion



ĐỘ BỀN CỦA CÁC GỐC TỰ DO

Half-filled $2p_z$ orbital



Methyl radical

